

일반화학 (II)

열아홉 번째 수업

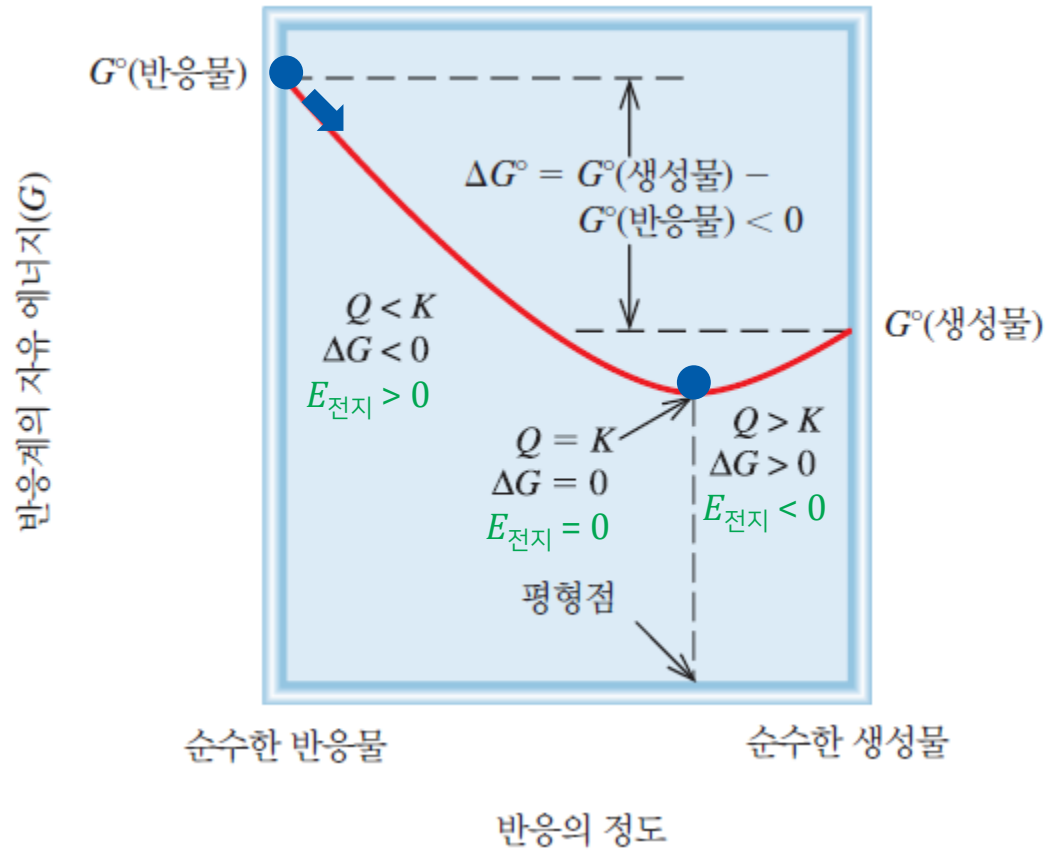
핵 화학(19장), 대기화학(20장)

무기화학(21-23장)

지난 시간 복습

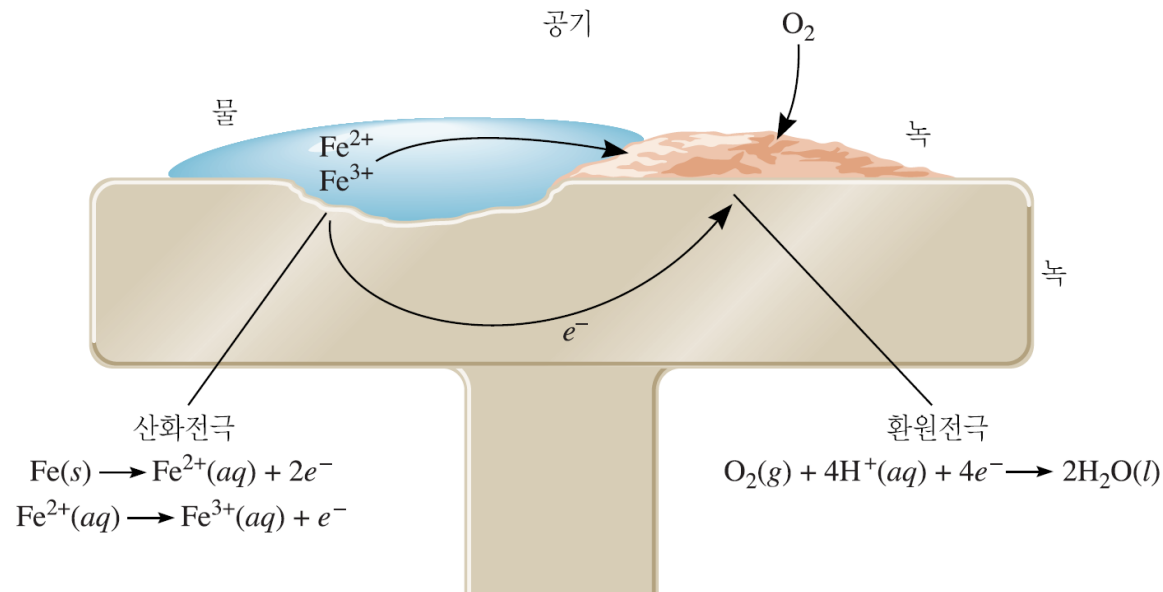
- 전기화학의 응용
 - 1차 전지와 2차 전지
 - 부식
 - 전기분해와 전기화학 환원 반응
- 핵 화학
 - 핵 반응의 기초 개념
 - 핵의 안정성

전지의 원리

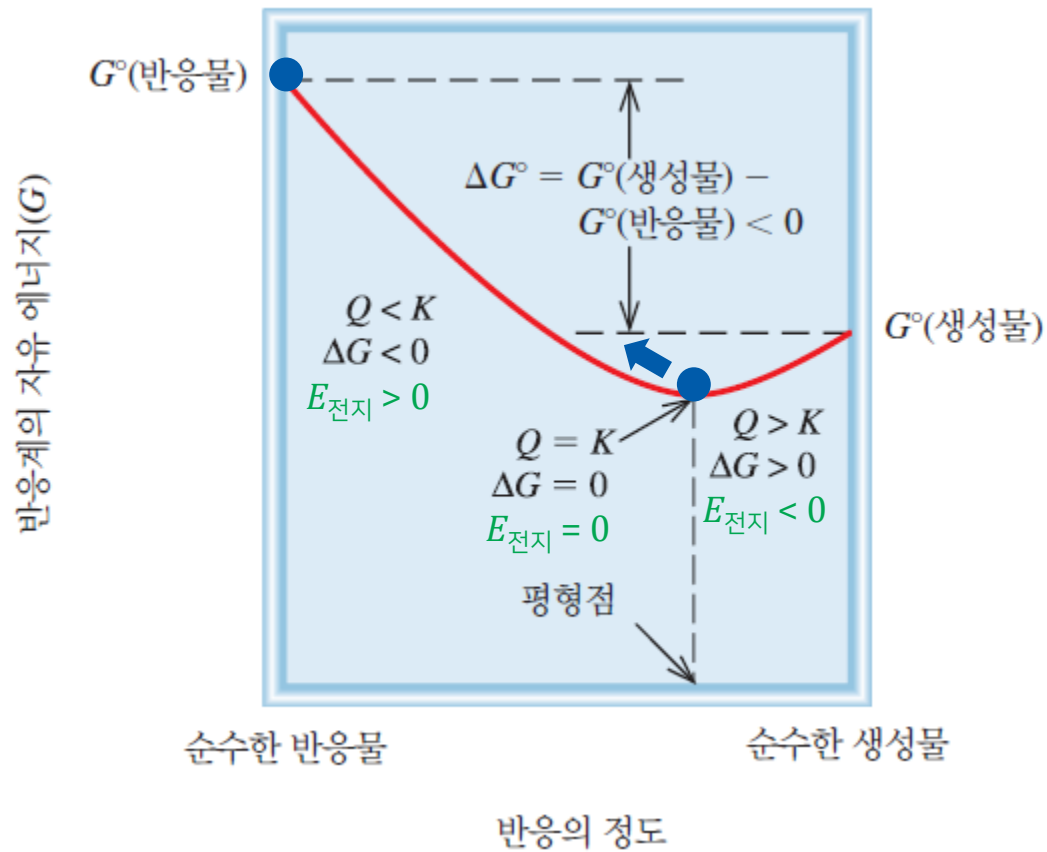


부식

“전기화학 과정에 의해서 금속이 변질되는 것”



전기분해



기본 입자의 기호

- 양성자: 1_1p 또는 1_1H
- 중성자: 1_0n
- 전자: ${}^0_{-1}e$ 또는 ${}^0_{-1}\beta$
- 양전자: 0_1e 또는 ${}^0_1\beta$
- 알파 입자(헬륨 원자핵): 4_2He 또는 ${}^4_2\alpha$

핵 반응식 균형 맞추기

- 질량수 보존: 양성자와 중성자의 합은 보존된다
- 원자 번호 보존: 핵 전하의 합은 보존된다

질량수와 원자 번호의 차이를 보고 균형을 맞춘다

핵 반응식과 에너지

- 핵 반응이 일어나면 질량의 변화(Δm)가 수반
- 감소된 질량은 에너지의 형태로 방출(ΔE)
- 질량-에너지 동등성 관계식

$$E = mc^2$$

따라서,

↖ 빛의 속도
(2.998×10^8 m/s)

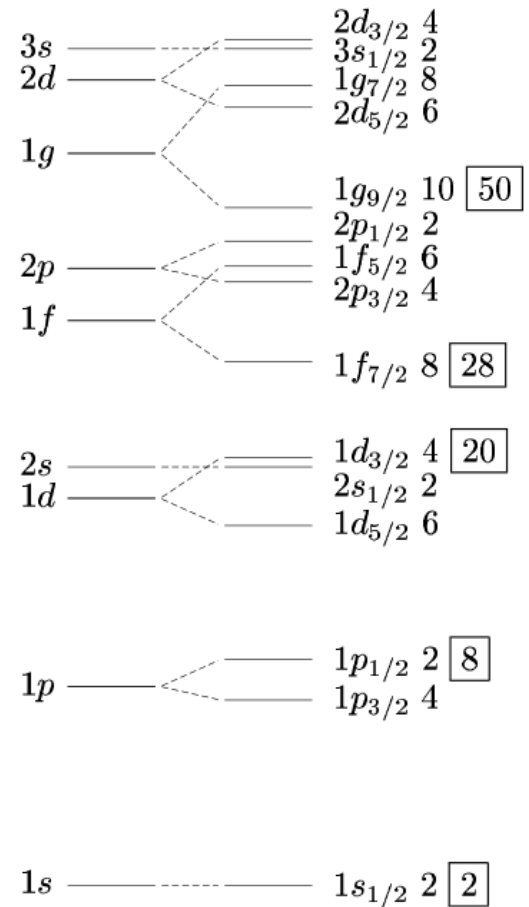
$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

핵력

- 원자핵 = 양성자 + 중성자
- **핵력**: 양성자 사이의 반발력을 이길만한 강한 인력
 - 짧은 거리($r < 1.7 \text{ fm}$): 강한 인력
 - 먼 거리($r > 2.0 \text{ fm}$): 무시할 만한 힘
- **중성자 대 양성자 비**(n/p)
 - 작은 원자 번호: $n/p \sim 1$
 - 큰 원자 번호: $n/p > 1$

핵의 안정성

- **마법수:** 양성자나 중성자의 수가 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126인 핵이 그렇지 않은 핵보다 안정
- 양성자나 중성자의 수가 짝수인 핵이 홀수인 핵보다 안정



핵 결합 에너지

“핵을 구성하는 핵자들을 떼어내는 데 필요한 에너지”

$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

$$\Delta m = (\text{핵의 질량}) - (\text{핵자의 총질량})$$

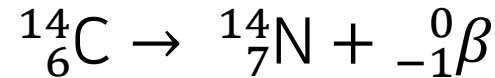
- 핵자당 핵 결합 에너지: (핵 결합 에너지)/(핵자의 수)

핵 반응의 종류

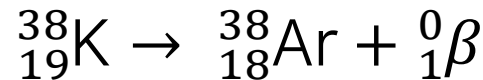
- **방사성 붕괴**: 불안정한 핵이 입자나 복사선을 방출하여 안정해지는 것(한 입자가 스스로 변화)
- **핵 변환**: 핵을 중성자나 양성자, 다른 핵으로 충돌시켜 변환시키는 것(두 입자가 충돌)
- **핵 분열**: 큰 핵이 두 개 이상의 작은 핵으로 쪼개지는 것
- **핵 융합**: 두 개의 작은 핵이 결합하여 큰 핵이 되는 것

방사성 붕괴 과정 (1)

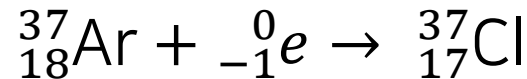
- **베타 붕괴**: 중성자가 양성자로 변환되면서 전자 방출



- **양전자 방출**: 양성자가 중성자로 변환되면서 양전자 방출

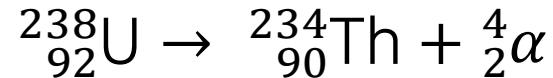


- **전자 포획**: 전자를 포획하면서 양성자가 중성자로 변환

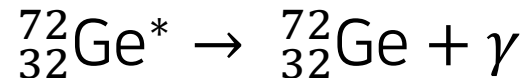


방사성 붕괴 과정 (2)

- 알파 붕괴: 알파 입자를 방출하면서 질량수 감소



- 감마 붕괴: 복사선인 감마선을 방출



방사성 붕괴의 반응 속도론

모든 방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다.
속도 상수 λ 에 대해,

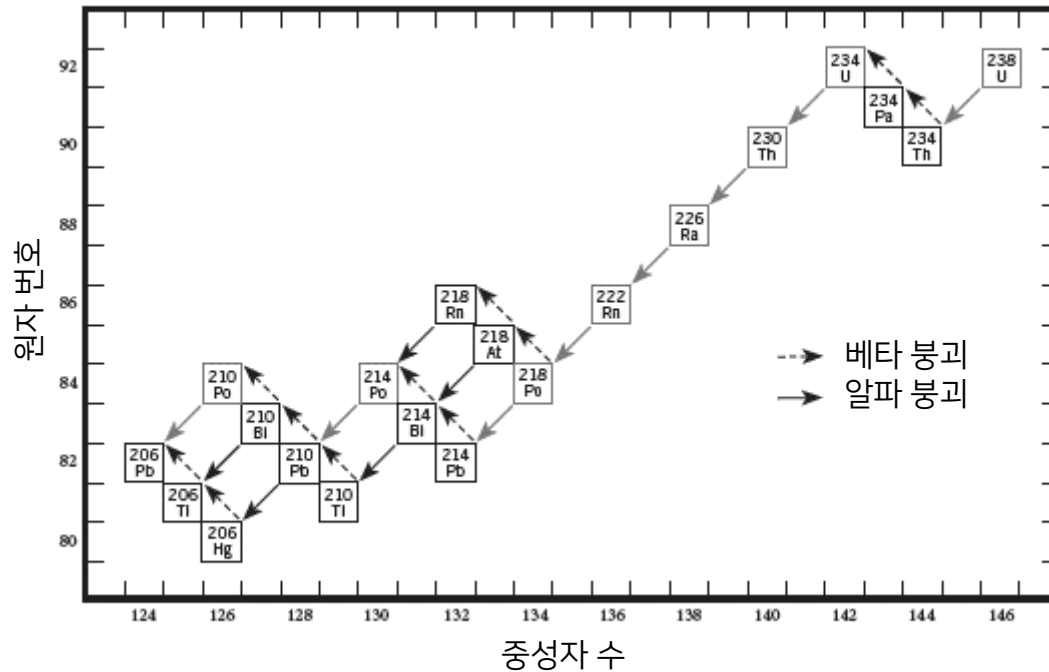
$$\ln \frac{N_t}{N_0} = -\lambda t$$

반감기 $t_{1/2}$ 는

$$t_{1/2} = 0.693/\lambda$$

방사성 붕괴 계열

안정한 동위원소를 형성하면서 끝나는 일련의 핵 반응



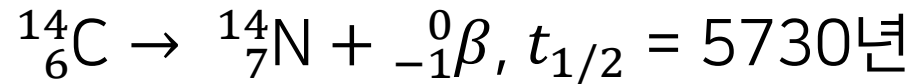
(그림 출처: <https://www.pinterest.co.kr/pin/20618110767721688/>)

방사성 붕괴의 응용

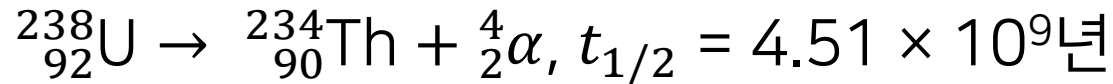
- 연대 측정: 반감기가 일정함을 이용
- 화학적/의학적 추적자: 방사선을 방출함을 이용

방사성 붕괴를 이용한 연대 측정

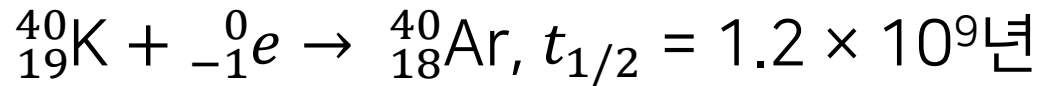
- 탄소-14



- 우라늄-238



- 포타슘-40



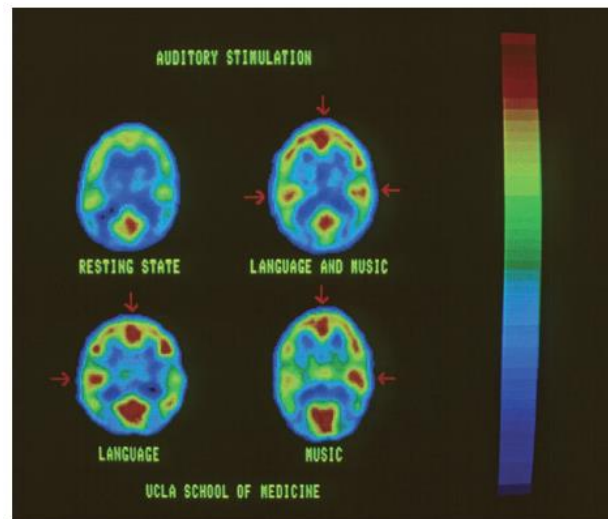
방사선의 종류

- 알파선: 알파 입자(헬륨 원자핵)
- 베타선: 베타 입자(전자)
- 감마선: 전자기 복사선

방사선	파괴력	투과력
알파선	가장 큼	가장 작음
베타선	중간	중간
감마선	가장 작음	가장 높음

방사성 동위원소의 이용

- 추적자: 어떤 한 원소의 원자가 어떤 경로로 이동하는가를 추적하는데 사용되는 동위원소
 - $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ 반응을 연구할 때 $^{14}\text{CO}_2$ 를 이용
 - 혈액 속 포도당을 추적할 수 있게 ^{18}F 를 포함한 분자를 주입

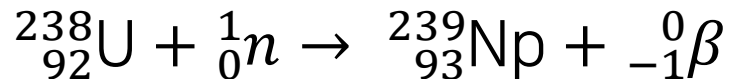


핵 변환

- 한 원소를 다른 원소로 변환할 수 있음



- 세상에 존재하지 않는 원소를 합성할 수 있음

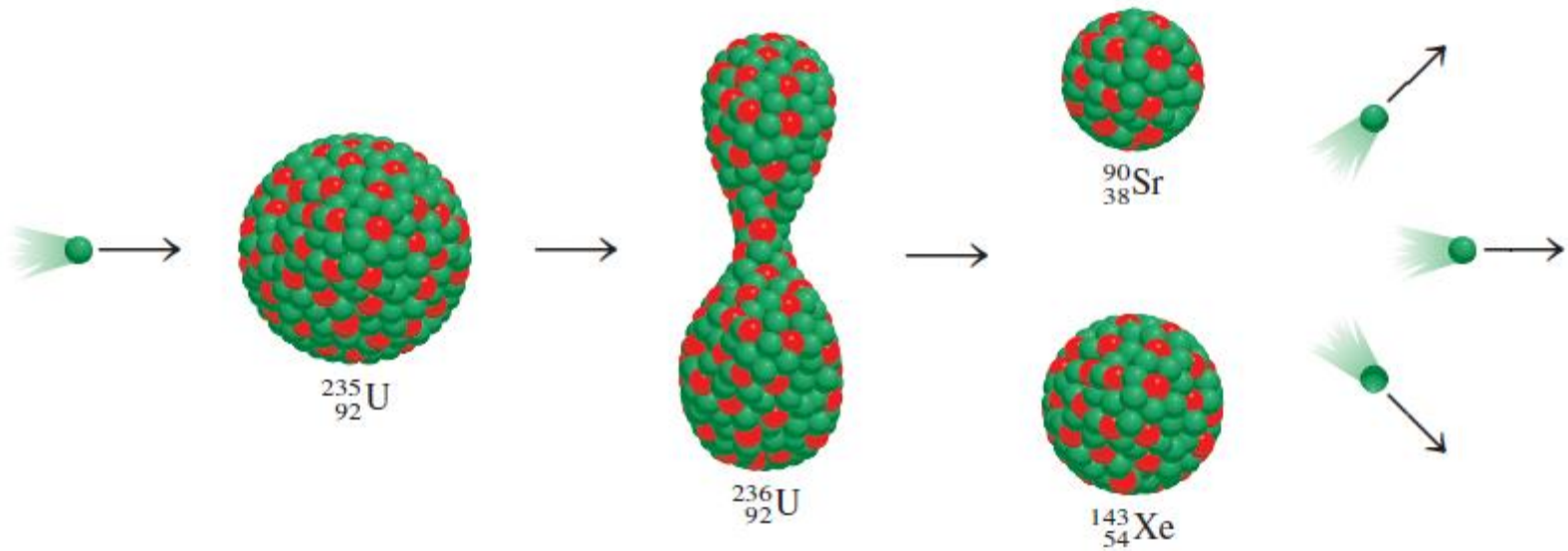
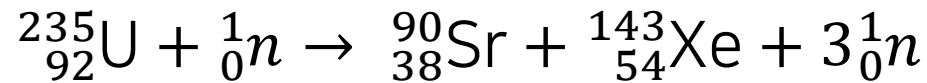


초우라늄 원소들

표 19.4 초우라늄 원소들

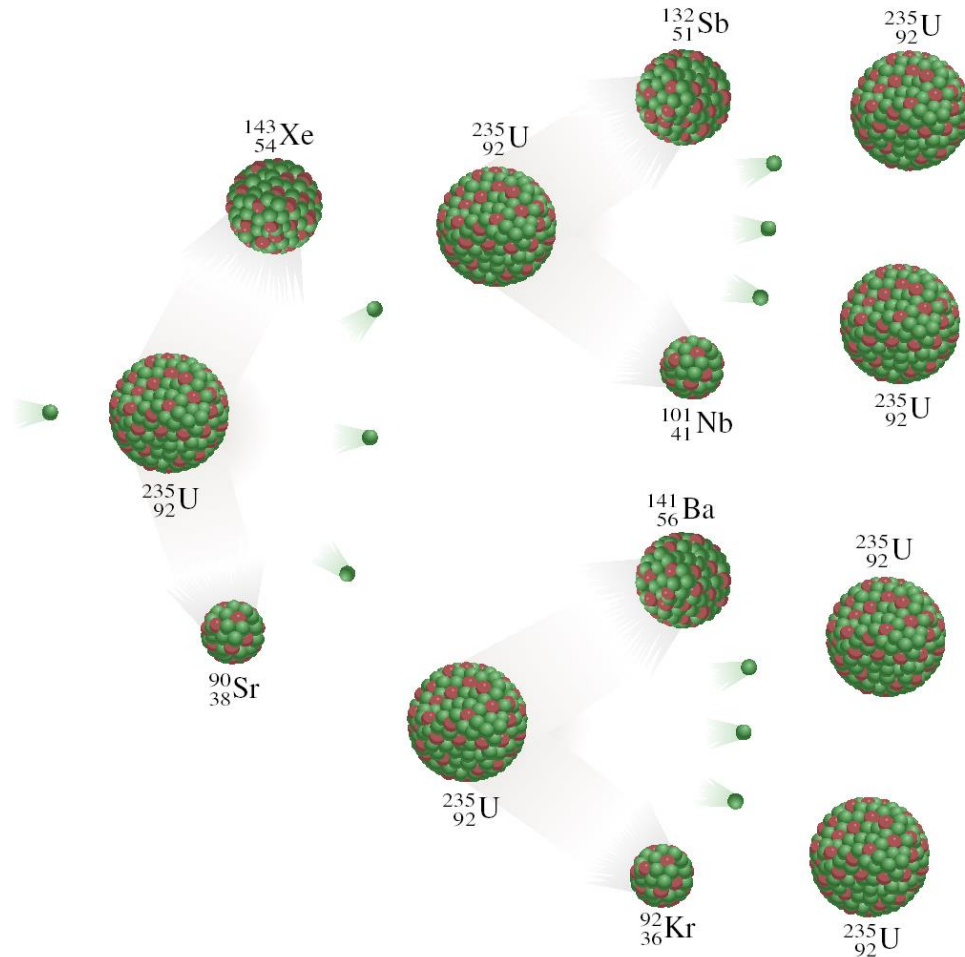
원자 번호	이름	기호	합성법
93	넵투늄(Neptunium)	Np	$^{238}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{239}_{93}\text{Np} + {}^0_{-1}\beta$
94	플루토늄(Plutonium)	Pu	$^{239}_{93}\text{Np} \longrightarrow {}^{239}_{94}\text{Pu} + {}^0_{-1}\beta$
95	아메리슘(Americium)	Am	$^{239}_{94}\text{Pu} + {}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{240}_{95}\text{Am} + {}^0_{-1}\beta$
96	퀴륨(Curium)	Cm	$^{239}_{94}\text{Pu} + {}^4_2\alpha \longrightarrow {}^{242}_{96}\text{Cm} + {}^1_0\text{n}$
97	버클륨(Berkelium)	Bk	$^{241}_{95}\text{Am} + {}^4_2\alpha \longrightarrow {}^{243}_{97}\text{Bk} + 2{}^1_0\text{n}$
98	캘리포늄(Californium)	Cf	$^{242}_{96}\text{Cm} + {}^4_2\alpha \longrightarrow {}^{245}_{98}\text{Cf} + {}^1_0\text{n}$
99	아인슈타이늄(Einsteinium)	Es	$^{238}_{92}\text{U} + 15{}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{253}_{99}\text{Es} + 7{}^0_{-1}\beta$
100	페르뮴(Fermium)	Fm	$^{238}_{92}\text{U} + 17{}^1_0\text{n} \longrightarrow {}^{255}_{100}\text{Fm} + 8{}^0_{-1}\beta$
101	멘델레븀(Mendelevium)	Md	$^{253}_{99}\text{Es} + {}^4_2\alpha \longrightarrow {}^{256}_{101}\text{Md} + {}^1_0\text{n}$
102	노벨륨(Nobelium)	No	$^{246}_{96}\text{Cm} + {}^{12}_6\text{C} \longrightarrow {}^{254}_{102}\text{No} + 4{}^1_0\text{n}$
103	로렌슘(Lawrencium)	Lr	$^{252}_{98}\text{Cf} + {}^{10}_5\text{B} \longrightarrow {}^{257}_{103}\text{Lr} + 5{}^1_0\text{n}$
104	러더퍼듐(Rutherfordium)	Rf	$^{249}_{98}\text{Cf} + {}^{12}_6\text{C} \longrightarrow {}^{257}_{104}\text{Rf} + 4{}^1_0\text{n}$
105	더브늄(Dubnium)	Db	$^{249}_{98}\text{Cf} + {}^{15}_7\text{N} \longrightarrow {}^{260}_{105}\text{Db} + 4{}^1_0\text{n}$
106	시보그뮴(Seaborgium)	Sg	$^{249}_{98}\text{Cf} + {}^{18}_8\text{O} \longrightarrow {}^{263}_{106}\text{Sg} + 4{}^1_0\text{n}$
107	보륨(Bohrium)	Bh	$^{209}_{83}\text{Bi} + {}^{54}_{24}\text{Cr} \longrightarrow {}^{262}_{107}\text{Bh} + {}^1_0\text{n}$
108	하슘(Hassium)	Hs	$^{208}_{82}\text{Pb} + {}^{58}_{26}\text{Fe} \longrightarrow {}^{265}_{108}\text{Hs} + {}^1_0\text{n}$
109	마이트너륨(Meitnerium)	Mt	$^{209}_{83}\text{Bi} + {}^{58}_{26}\text{Fe} \longrightarrow {}^{266}_{109}\text{Mt} + {}^1_0\text{n}$
110	다름슈타튬(Darmstadtium)	Ds	$^{208}_{82}\text{Pb} + {}^{62}_{28}\text{Ni} \longrightarrow {}^{269}_{110}\text{Ds} + {}^1_0\text{n}$
111	뢴트게늄(Roentgenium)	Rg	$^{209}_{83}\text{Bi} + {}^{64}_{28}\text{Ni} \longrightarrow {}^{272}_{111}\text{Rg} + {}^1_0\text{n}$
112	코페르니슘(Copernicium)	Cn	$^{208}_{82}\text{Pb} + {}^{70}_{30}\text{Zn} \longrightarrow {}^{277}_{112}\text{Cn} + {}^1_0\text{n}$
114	플레로븀(Flerovium)	Fl	$^{244}_{94}\text{Pu} + {}^{48}_{20}\text{Ca} \longrightarrow {}^{289}_{114}\text{Fl} + 3{}^1_0\text{n}$
116	리버모륨(Livermorium)	Lv	$^{248}_{96}\text{Cm} + {}^{48}_{20}\text{Ca} \longrightarrow {}^{293}_{116}\text{Lv} + 3{}^1_0\text{n}$

핵 분열

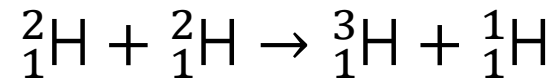


$$\Delta E = 2.0 \times 10^{13} \text{ J/mol}$$

핵 연쇄 반응

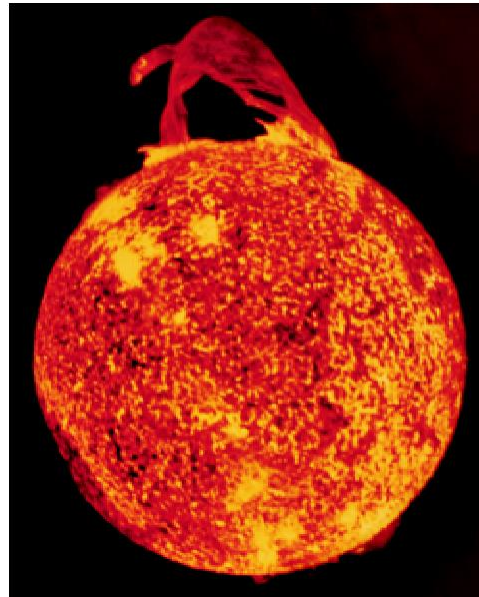


핵 융합



$$\Delta E = 2.9 \times 10^{11} \text{ J/mol}$$

핵 융합은 매우 높은 온도에서만 가능



핵 분열과 핵 융합의 응용

- 핵 분열

- 원자 폭탄
- 원자로



- 핵 융합

- 수소 폭탄
- 핵 융합 원자로(불완전)



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kernkraftwerk_Grafenrheinfeld_-_2013.jpg)

우리가 에너지를 얻는 방법

전원별 발전량 비중 전망 ※10차 전력수급기본계획 확정안, 단위: %, 자료: 산업통상자원부



* 태양광·풍력 출력제어 후 발전량 비중

신재생 에너지

신재생 에너지 = 신 에너지 + 재생 에너지



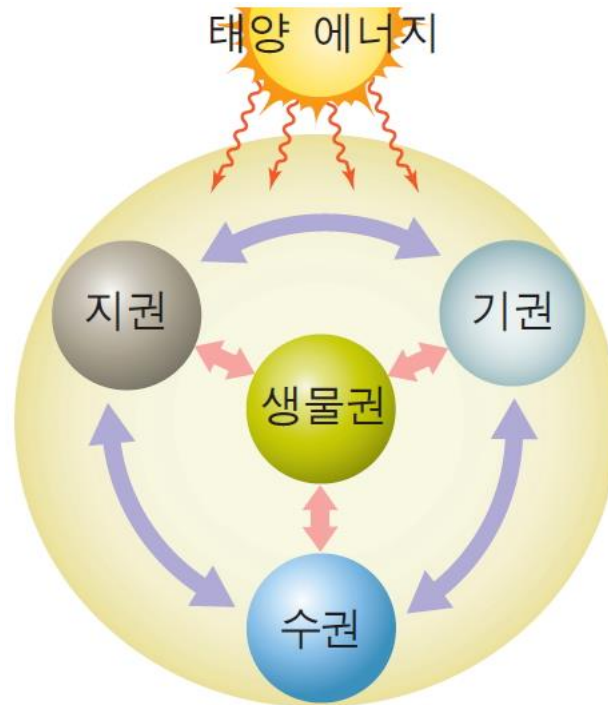
(그림 출처: <http://kienews.com/news/newsvew.php?ncode=1065593544077606>)

수소 에너지 생산 방식



환경화학
~~대기화학~~ (20장)

지구계의 구성



생물지구화학적 순환

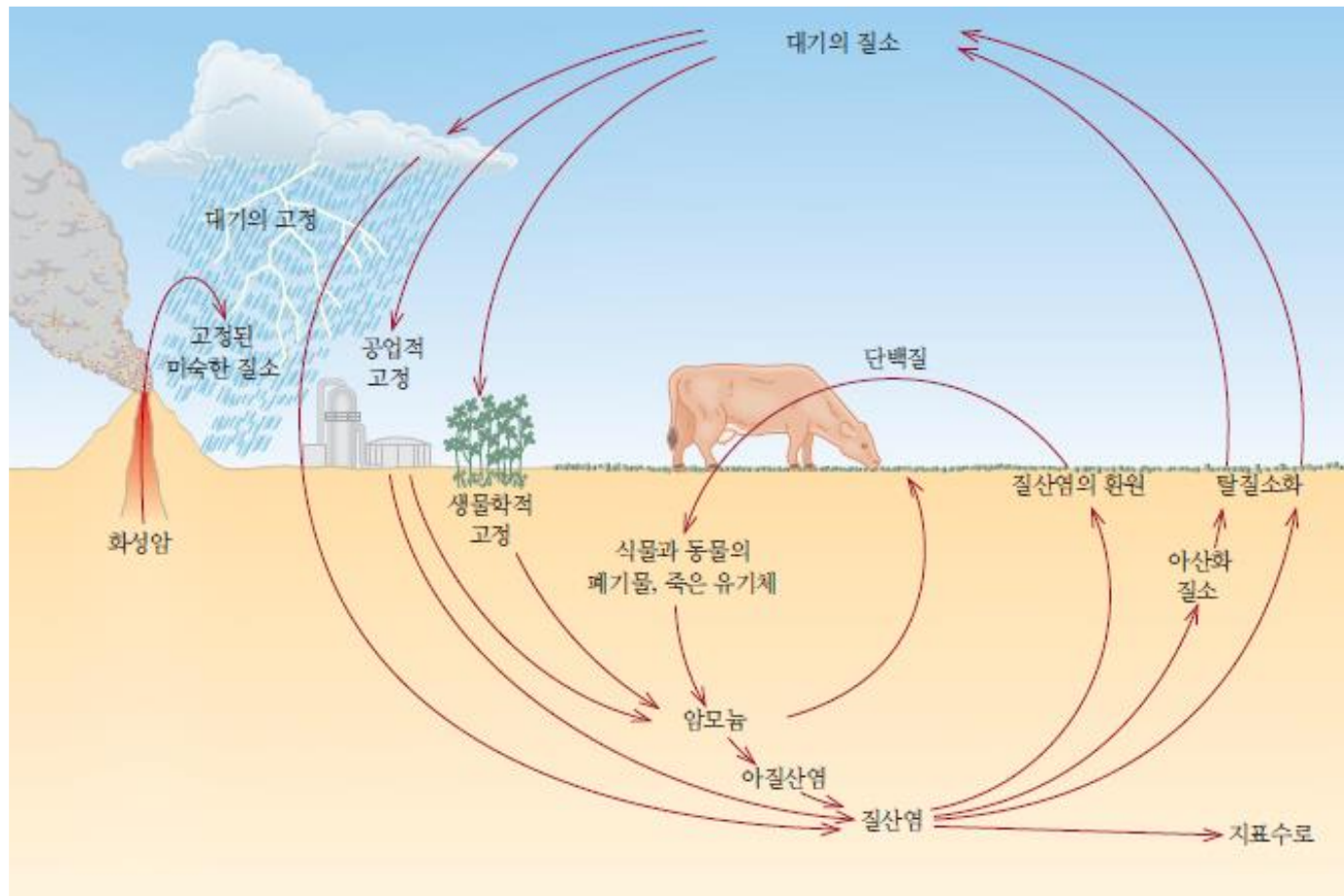
화학 원소나 분자가 지구계를 통해 움직이는 현상

질소 순환

산소 순환

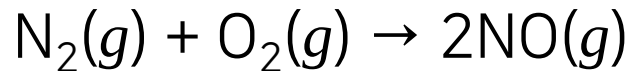
탄소 순환

질소 순환



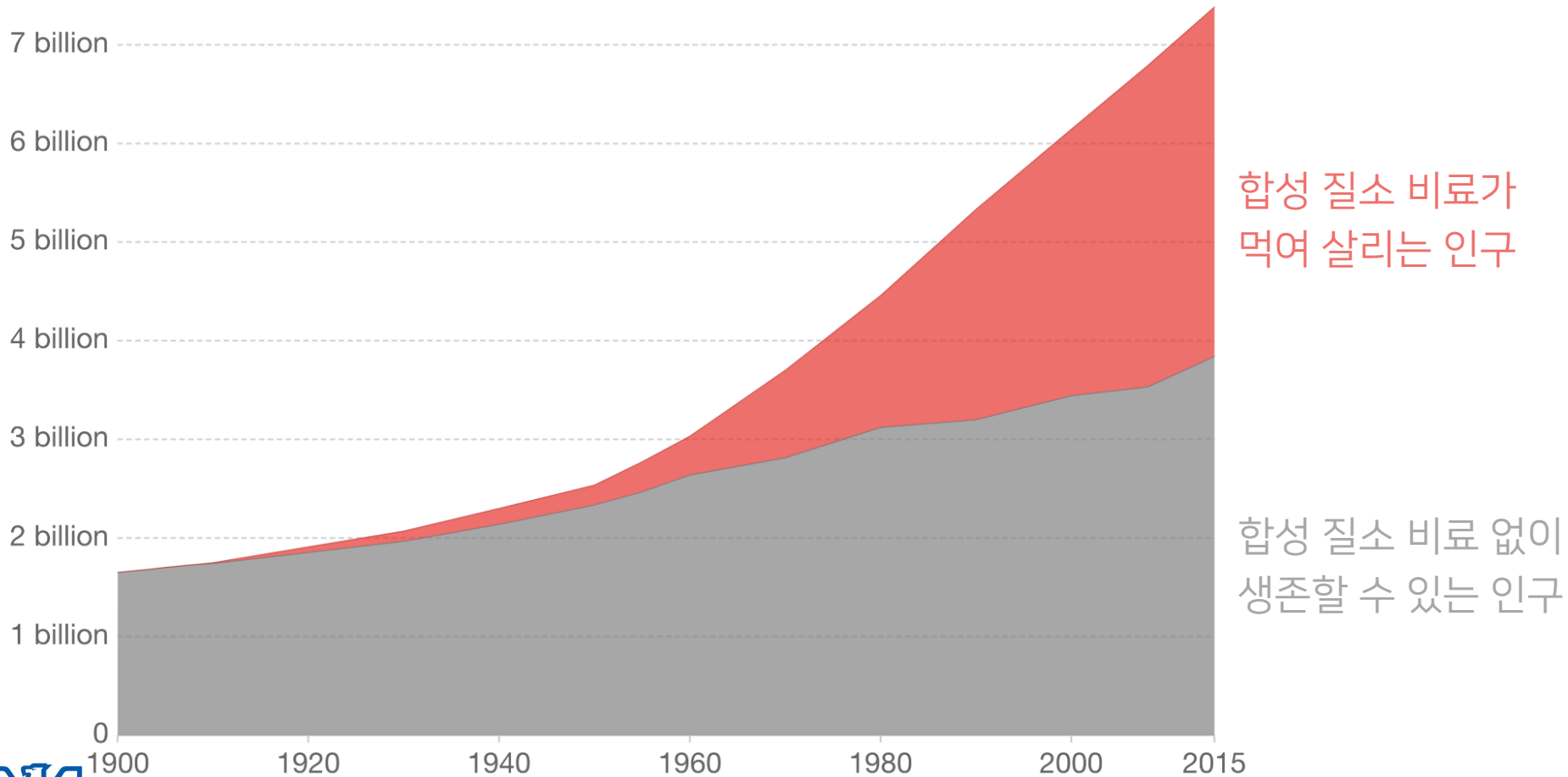
질소 고정

- 질소는 대기 부피의 78%를 차지(N_2)
- 매우 안정하므로 다른 형태로 변환하기가 어려움
- **질소 고정**: 질소 분자를 다른 화합물로 변환하는 과정
 - 광화학적 고정: 번개의 작용



- 생물학적 고정
- 공업적 고정: 하버 공정(13장) → 질소 비료

질소 비료와 인구 폭발

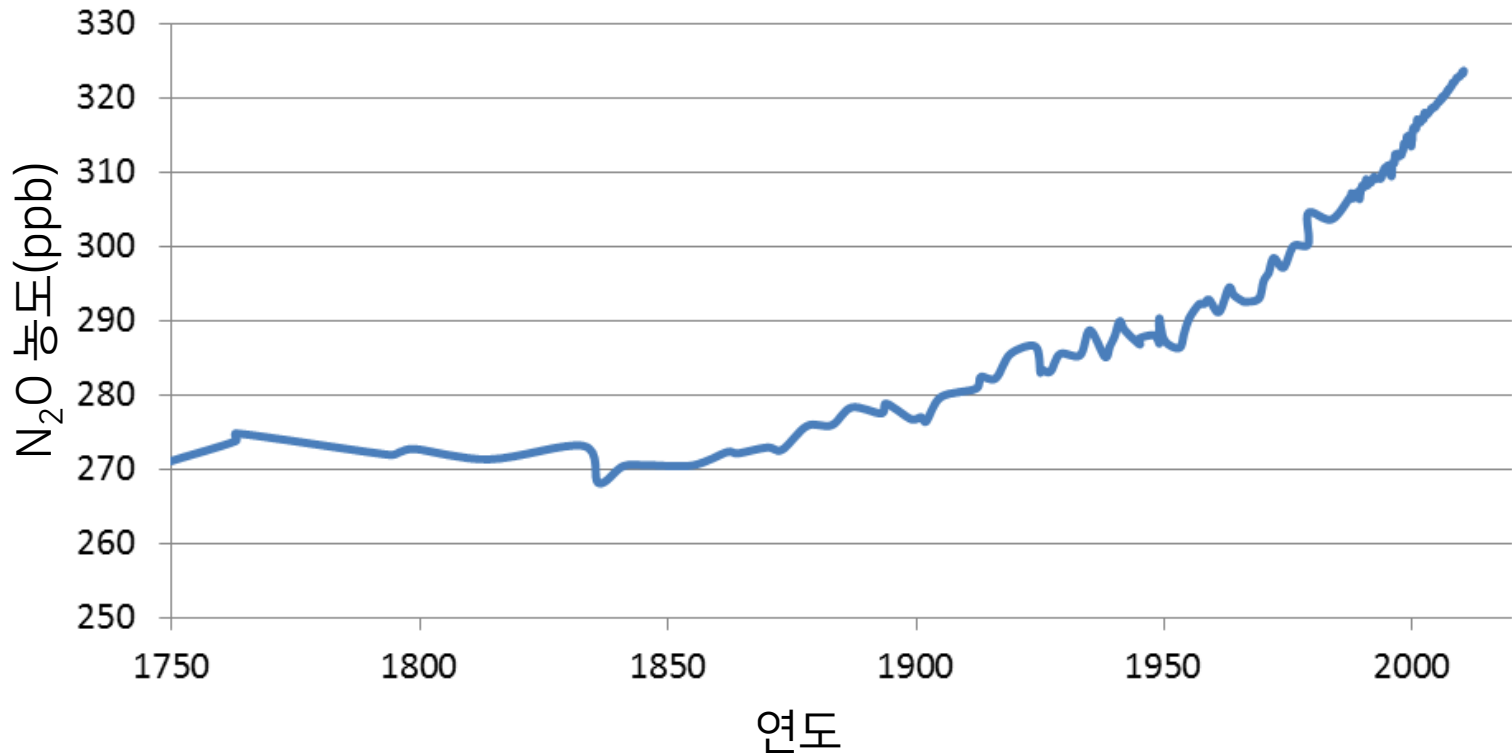


합성 질소 비료가
먹여 살리는 인구

합성 질소 비료 없이
생존할 수 있는 인구

(그림 출처: <https://ourworldindata.org/how-many-people-does-synthetic-fertilizer-feed>)

질소 순환에 미친 인간의 영향

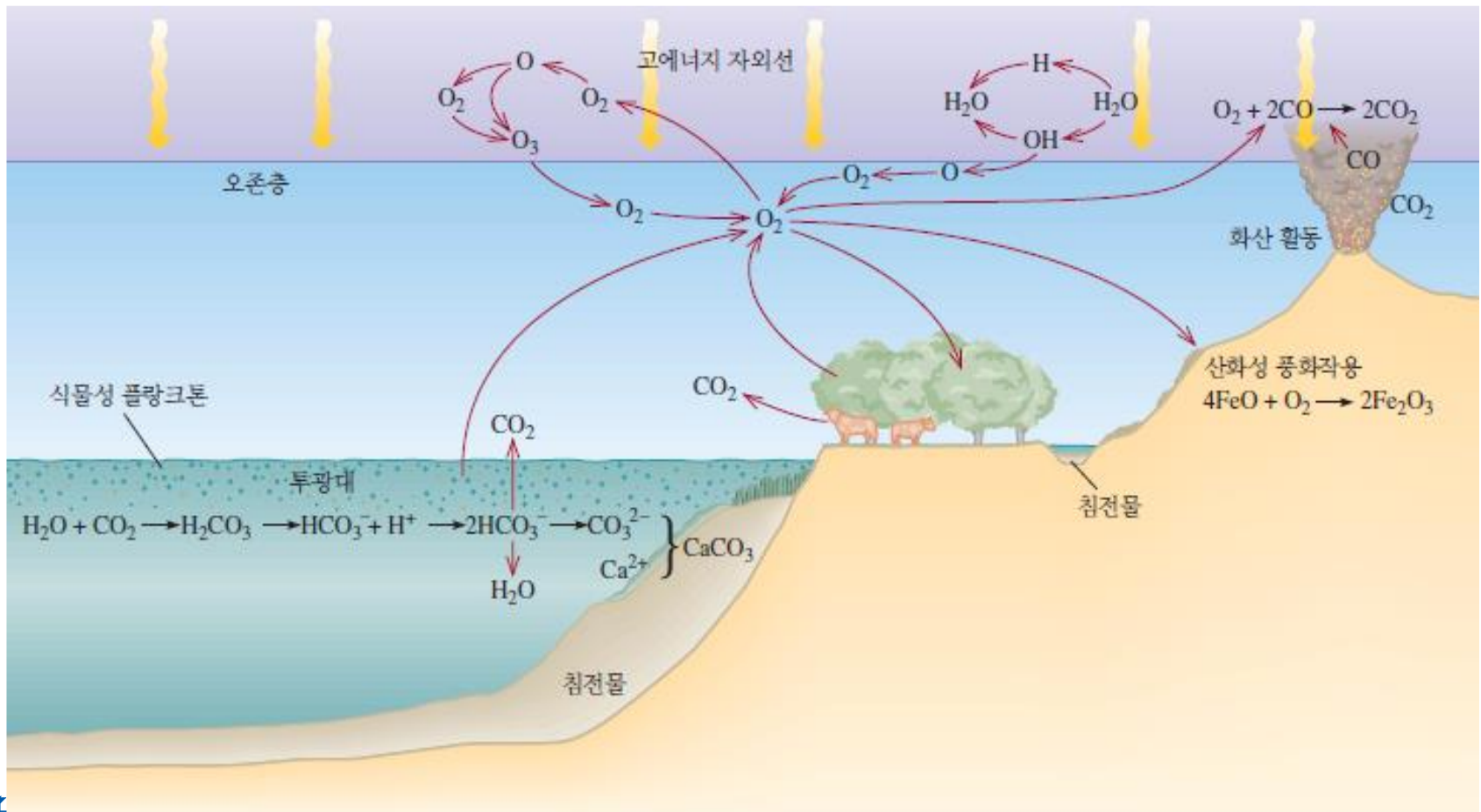


(그림 출처: http://www.vc3chem.com/gases/G_6_8.html)

질소 화합물의 영향

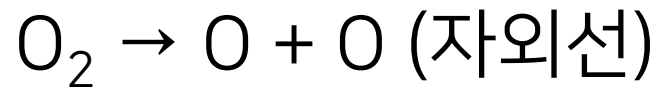
- 유독 물질 생성(NH_3)
- 오존층 파괴(NO_x)
- 산성비(NO_x)
- 온실 가스(NO_x , N_2O)
- 스모그(NO_x , NH_3)

산소 순환

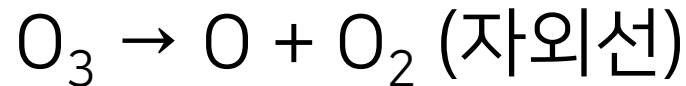


오존층: 오존-산소 순환

- 오존 생성



- 오존 분해: 자외선 차단



- 동적 평형을 통해 일정한 농도 유지

예제 20.1

O₂의 결합 엔탈피는 498.7 kJ/mol이다. O₂ 한 분자를 해리할 수 있는 광자의 최대 파장(nm)을 계산하시오.

파장 λ 인 광자의 에너지는 $E = hc/\lambda$ 임을 이용한다.

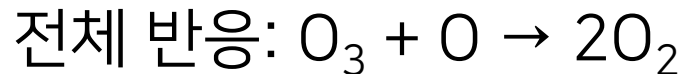
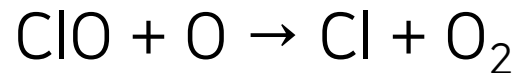
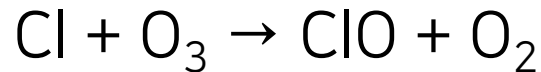
O₂의 결합 엔탈피를 분자 하나당 값으로 변환하면,

$$\begin{aligned} E &= (498.7 \text{ kJ/mol} \times 1000 \text{ J/kJ}) / (6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}) \\ &= 8.281 \times 10^{-19} \text{ J} \end{aligned}$$

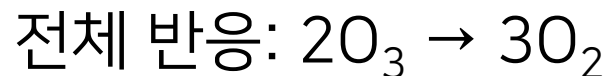
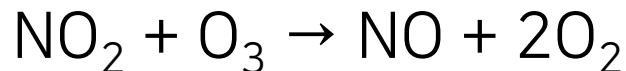
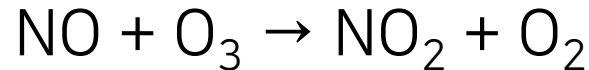
$$\begin{aligned} \lambda &= hc/E = (6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}) \times (2.998 \times 10^8 \text{ m/s}) / (8.281 \times 10^{-19} \text{ J}) \\ &= 2.399 \times 10^{-7} \text{ m} = 239.9 \text{ nm} \end{aligned}$$

오존층 파괴

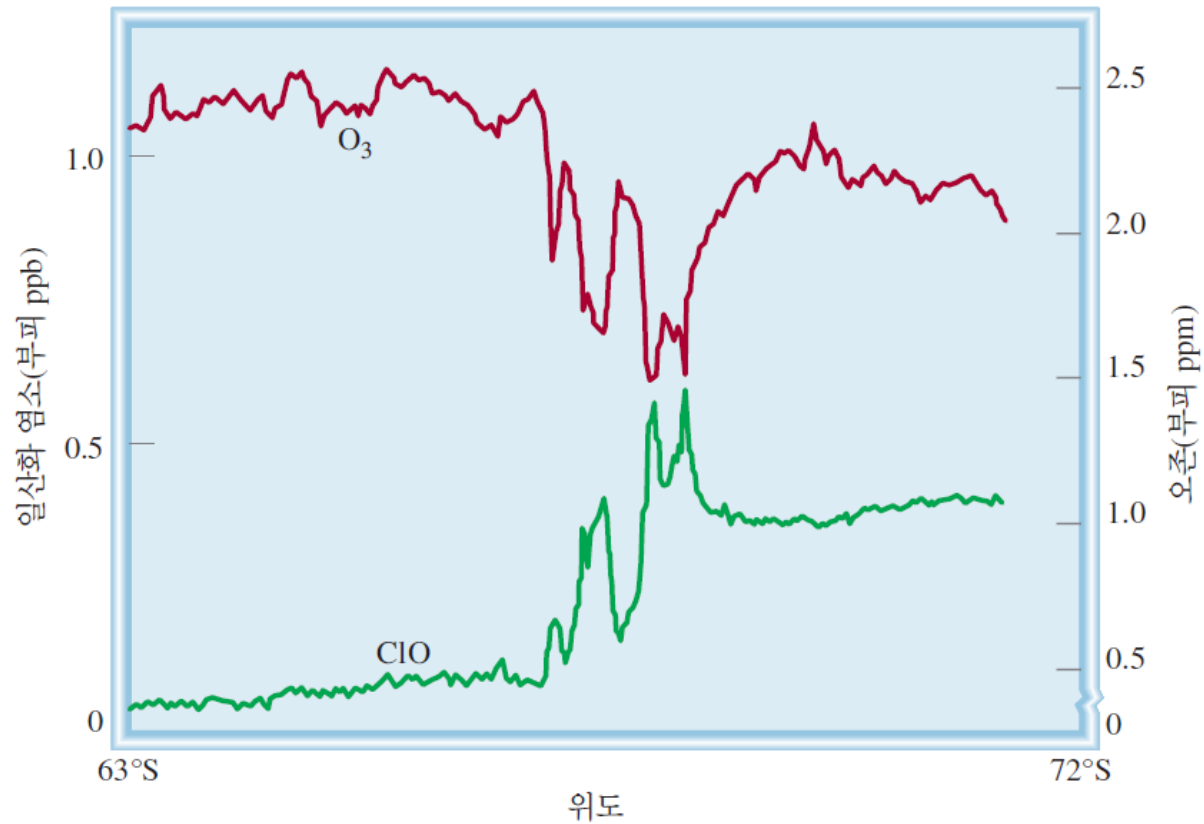
- 클로로플루오로탄소(CFC): 성층권에서 Cl 원자를 생성



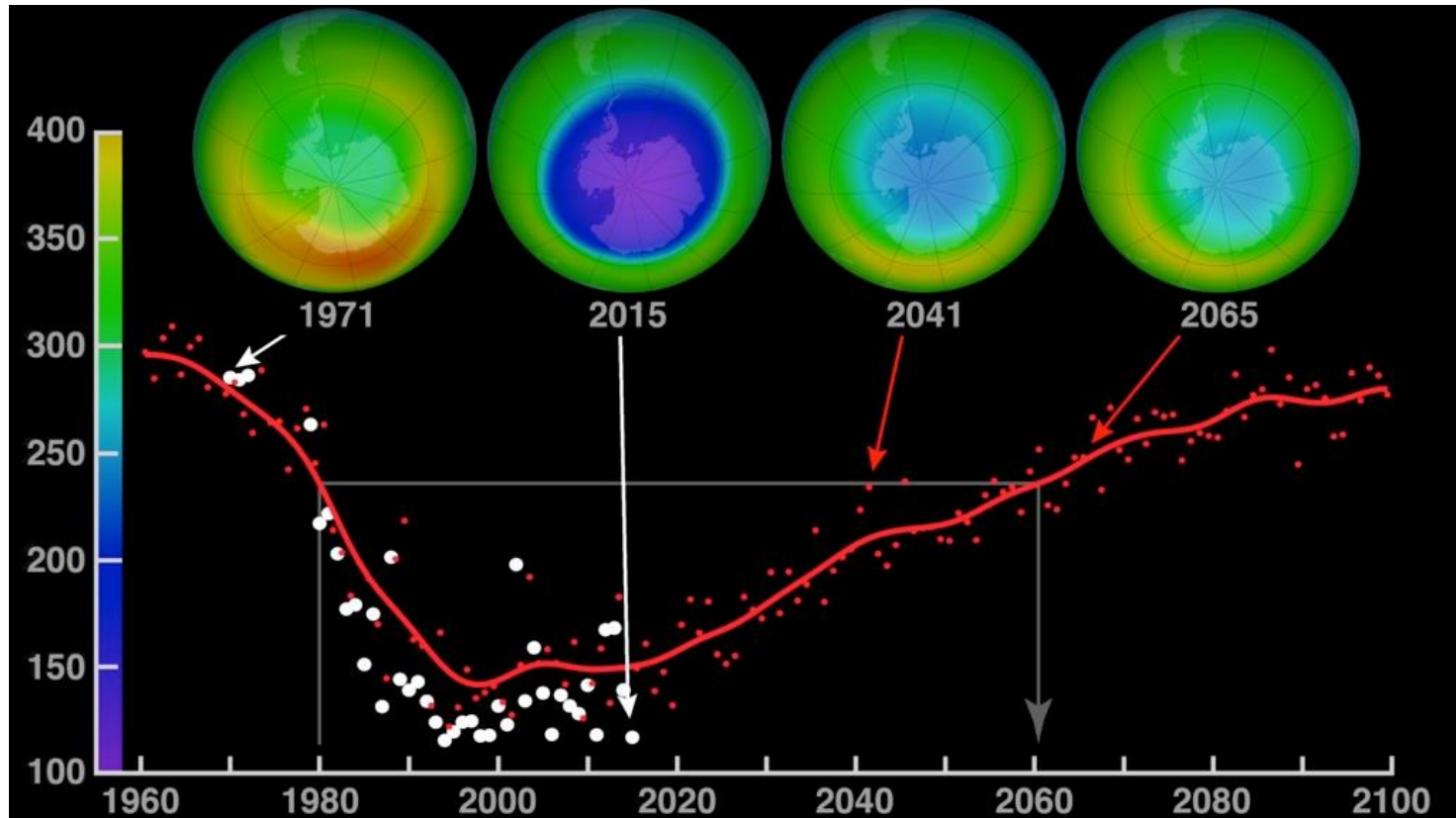
- 산화 질소(NO_x)



ClO와 O₃의 농도 분포

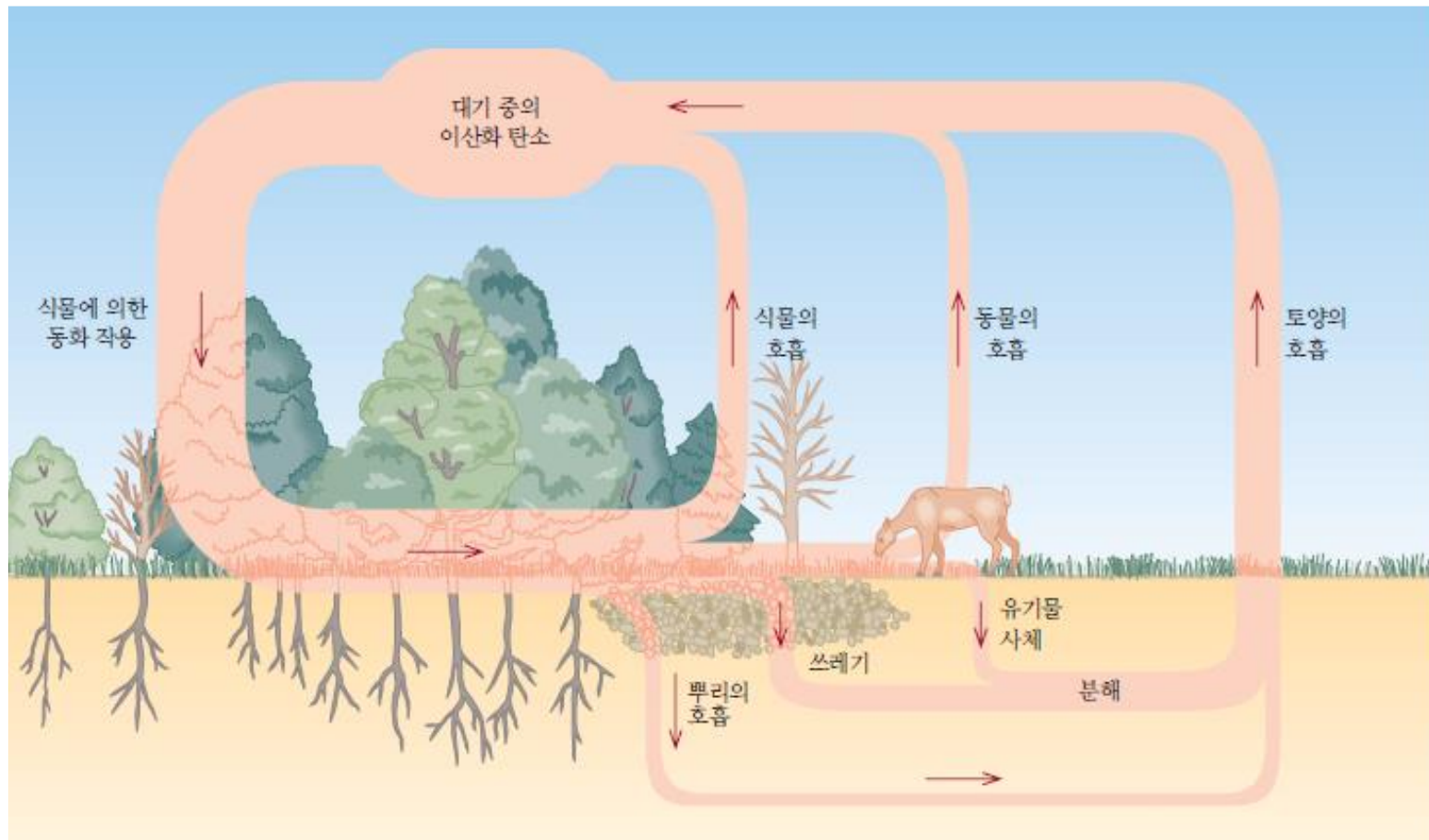


몬트리올 의정서(1989)와 회복

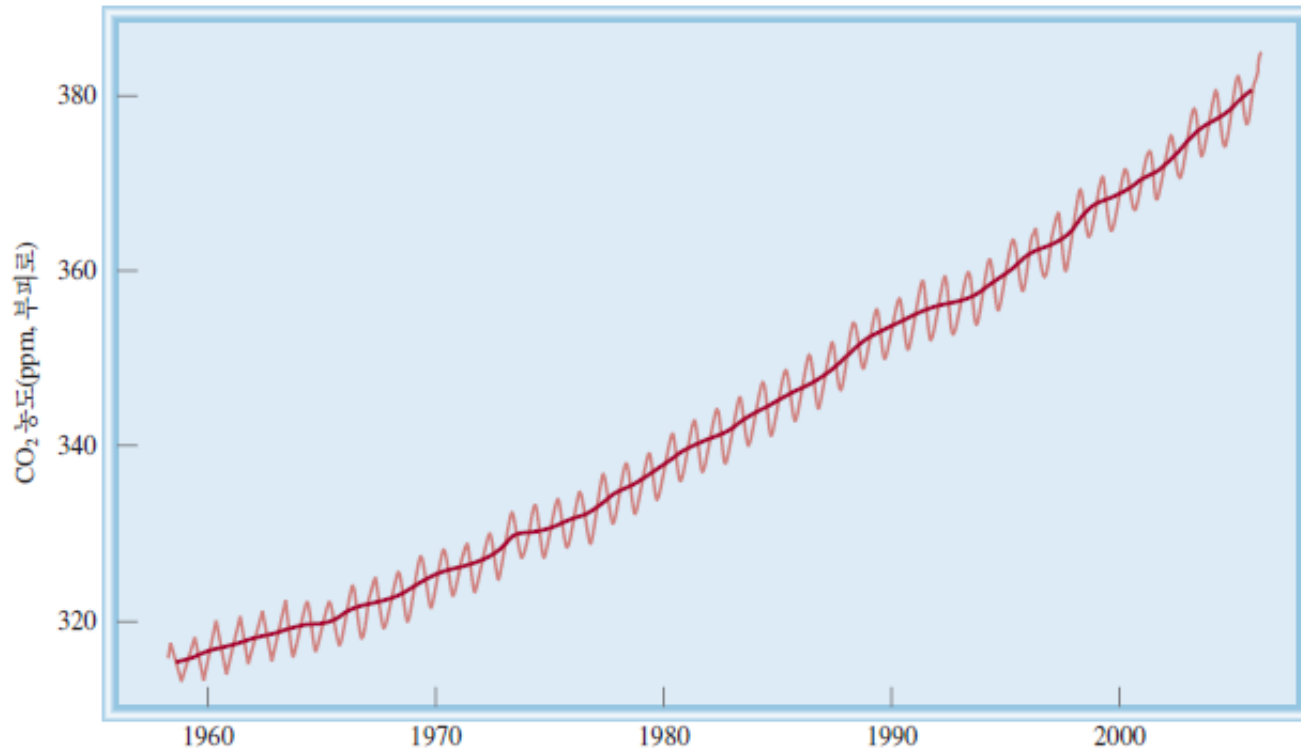


(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ozone_hole_recovery.jpg)

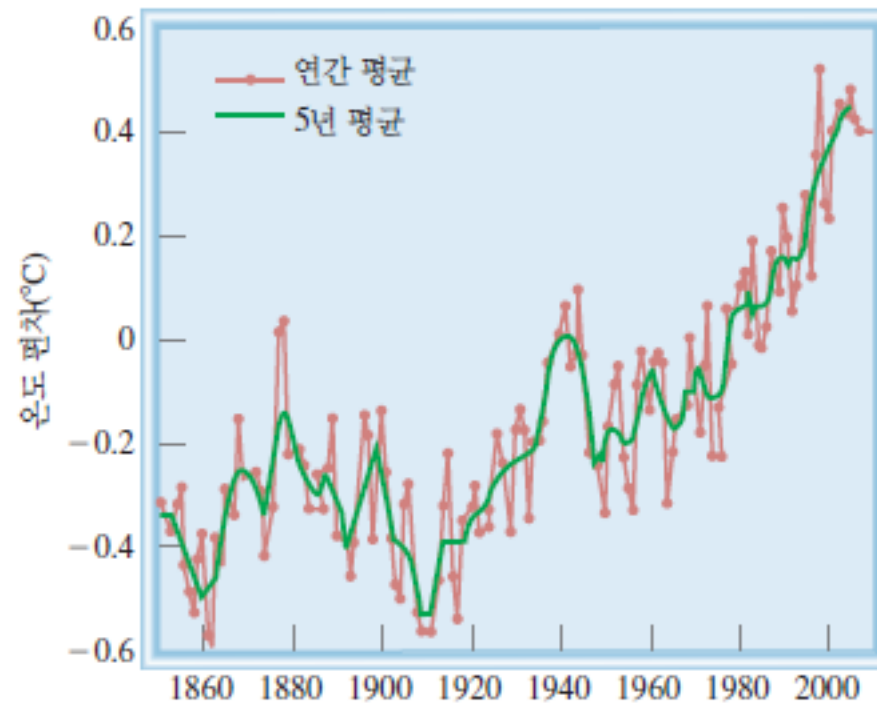
탄소 순환



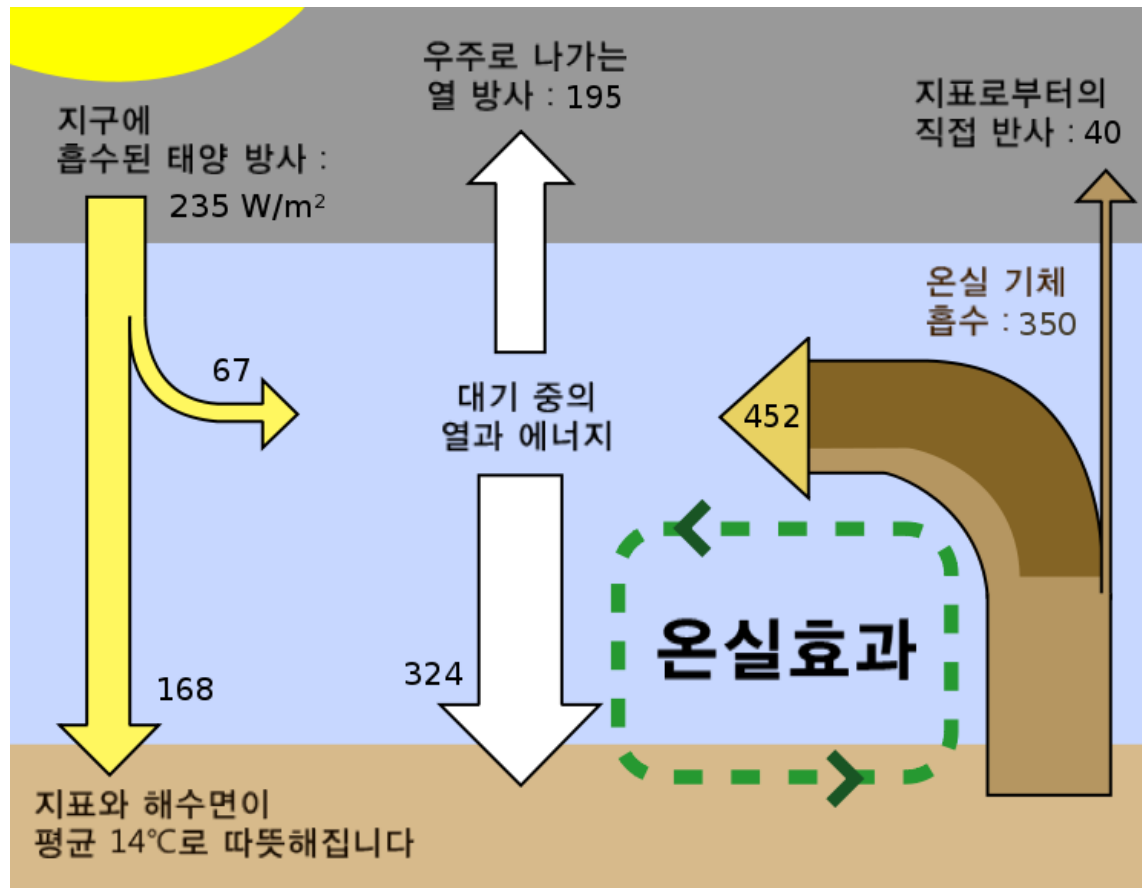
화석 연료와 이산화 탄소 증가



이산화 탄소: 온실 기체



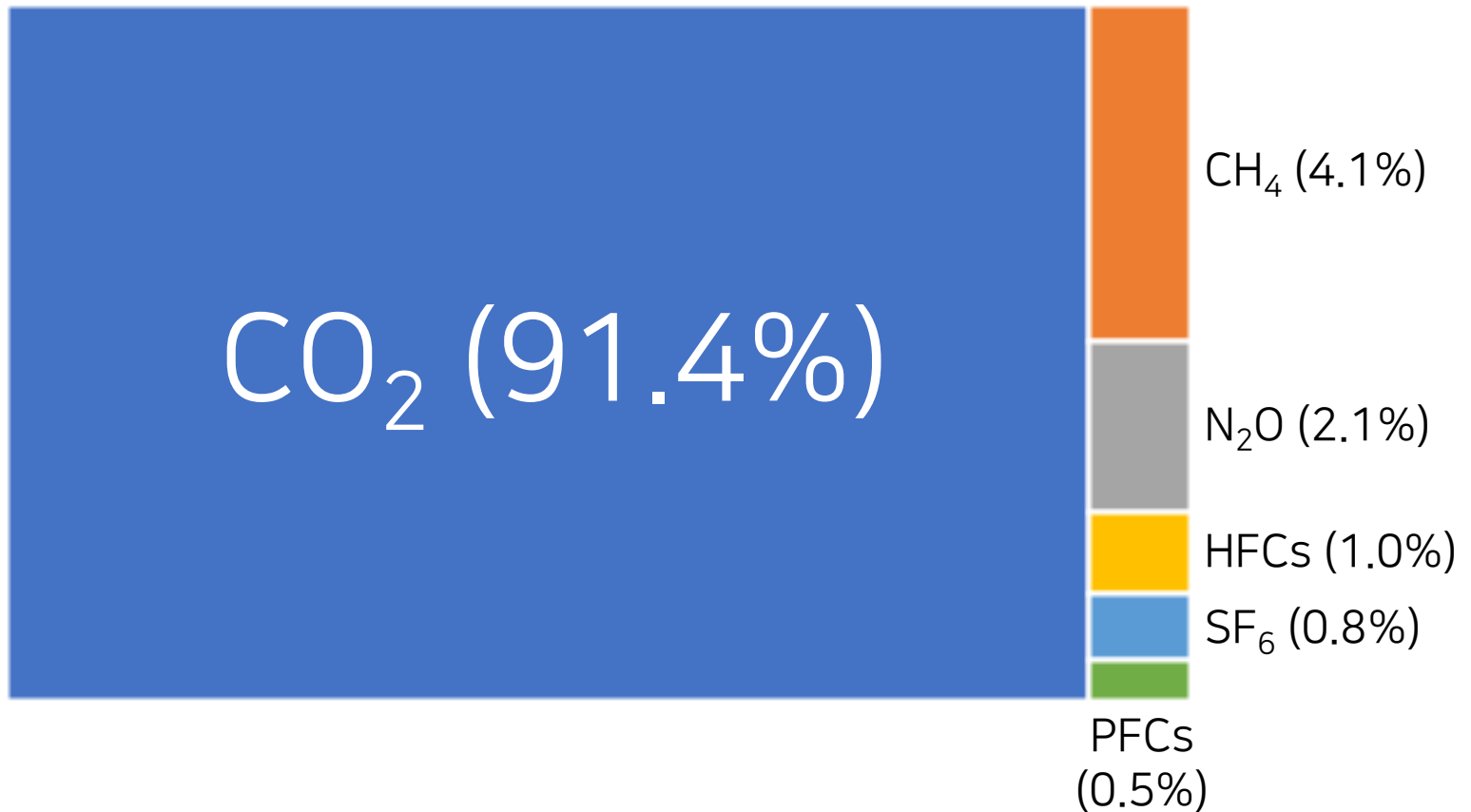
온실 기체의 효과



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenhouse_Effect_ko.png)

대한민국의 온실 기체 배출

(2020년 통계)



온실 기체 방출을 줄여보자

- 유엔기후변화협약(1992 ~)
- 교토 의정서(1997 채택, 2005 발효)
- 파리 협정(2015 채택, 2016 발효)

- **탄소 발자국**: 제품의 생산부터 폐기까지 발생하는 온실 기체의 총량
- **탄소 중립**: 배출되는 탄소량 = 흡수되는 탄소량

탄소의 이름



무기화학 (21-23장)

주기율표

영족 기체

	1	2	3†		4	5	6	7	8	9	10	11	12‡	13	14	15	16	17	18
1	1 H																		2 He
2	3 Li	4 Be												5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg												13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc		22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y		40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57 La	58-71	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89 Ac	90-103	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

알칼리 토금속

준금속

비금속

전이 금속

전이후 금속

알칼리 금속

란타넘족

악티늄족

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

21-23장의 주제

21장: 금속

22장: 비금속

23장: 전이 금속

우리는 원리 위주로 공부할 예정!

금속, 준금속, 비금속

1 1A																	18 8A
1 H	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114 Fl	115	116 Lv	117	118

금속	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
준금속	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr
비금속														

전도성

- 금속: 열과 전기가 잘 통함(도체)
- 비금속: 열과 전기가 잘 통하지 않음(부도체)
- 준금속: 중간 성질(반도체)

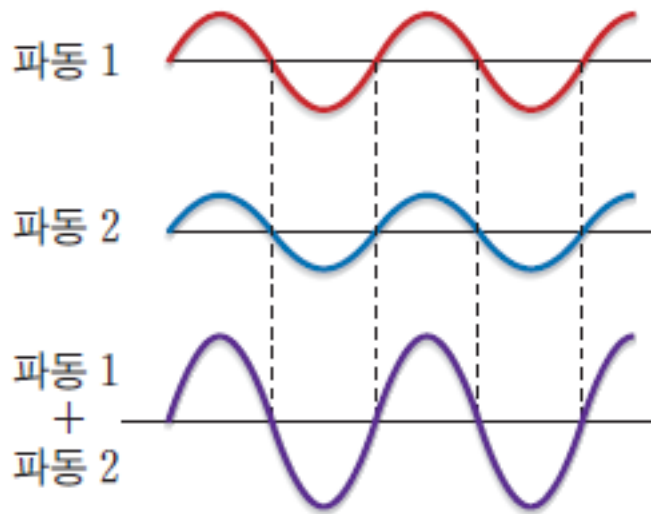
띠 이론

고체의 전도성을 설명하기 위한 모형

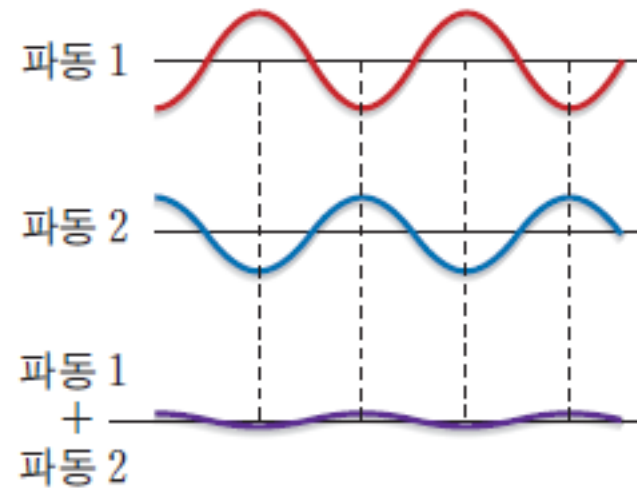
분자 궤도함수 이론을 사용

분자 궤도함수 이론

양자역학: 전자는 파동의 형태로 원자 안에 분포



보강 간섭



상쇄 간섭

분자 궤도함수 이론

원자 1의 원자 궤도함수

원자 2의 원자 궤도함수

보강 간섭



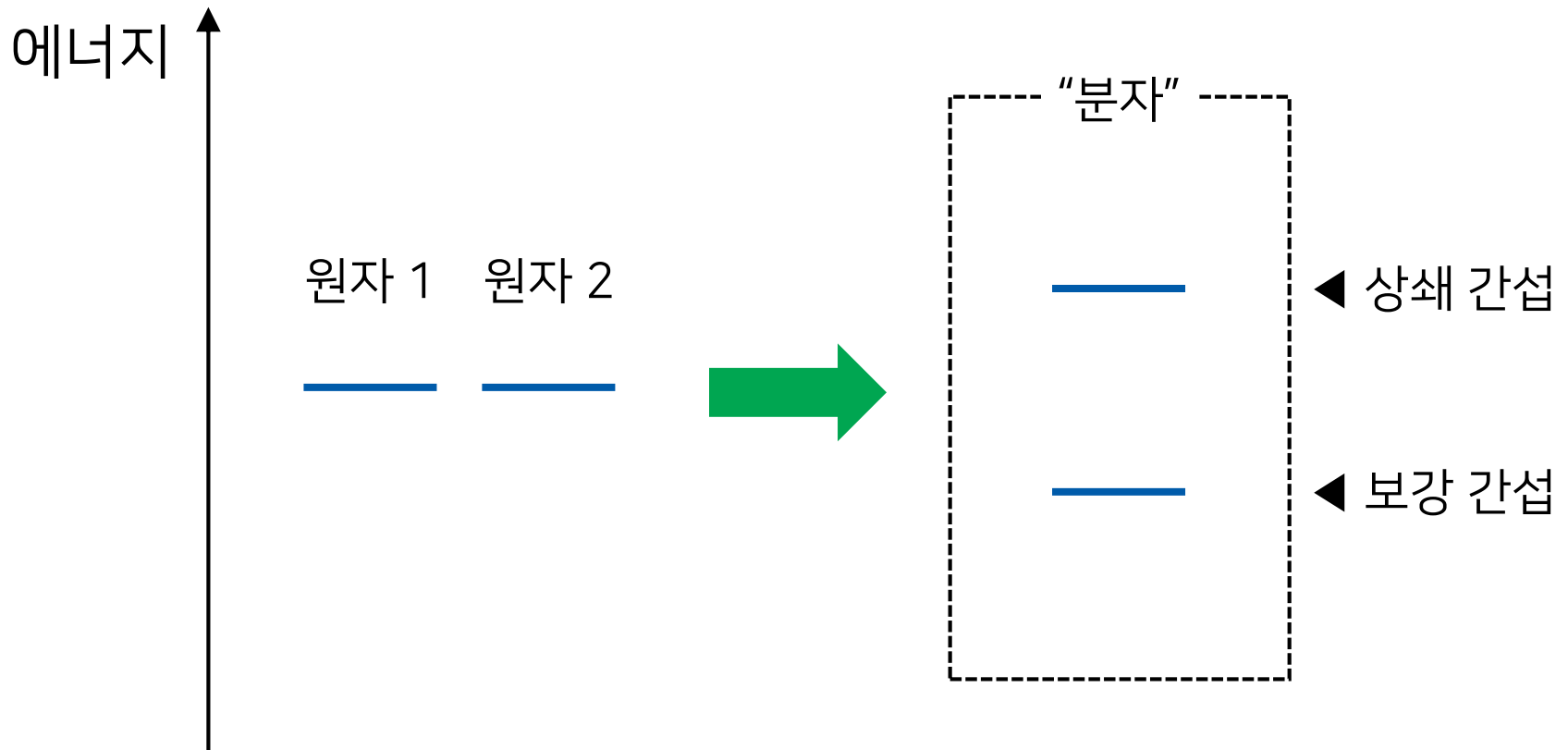
에너지 낮아짐

상쇄 간섭

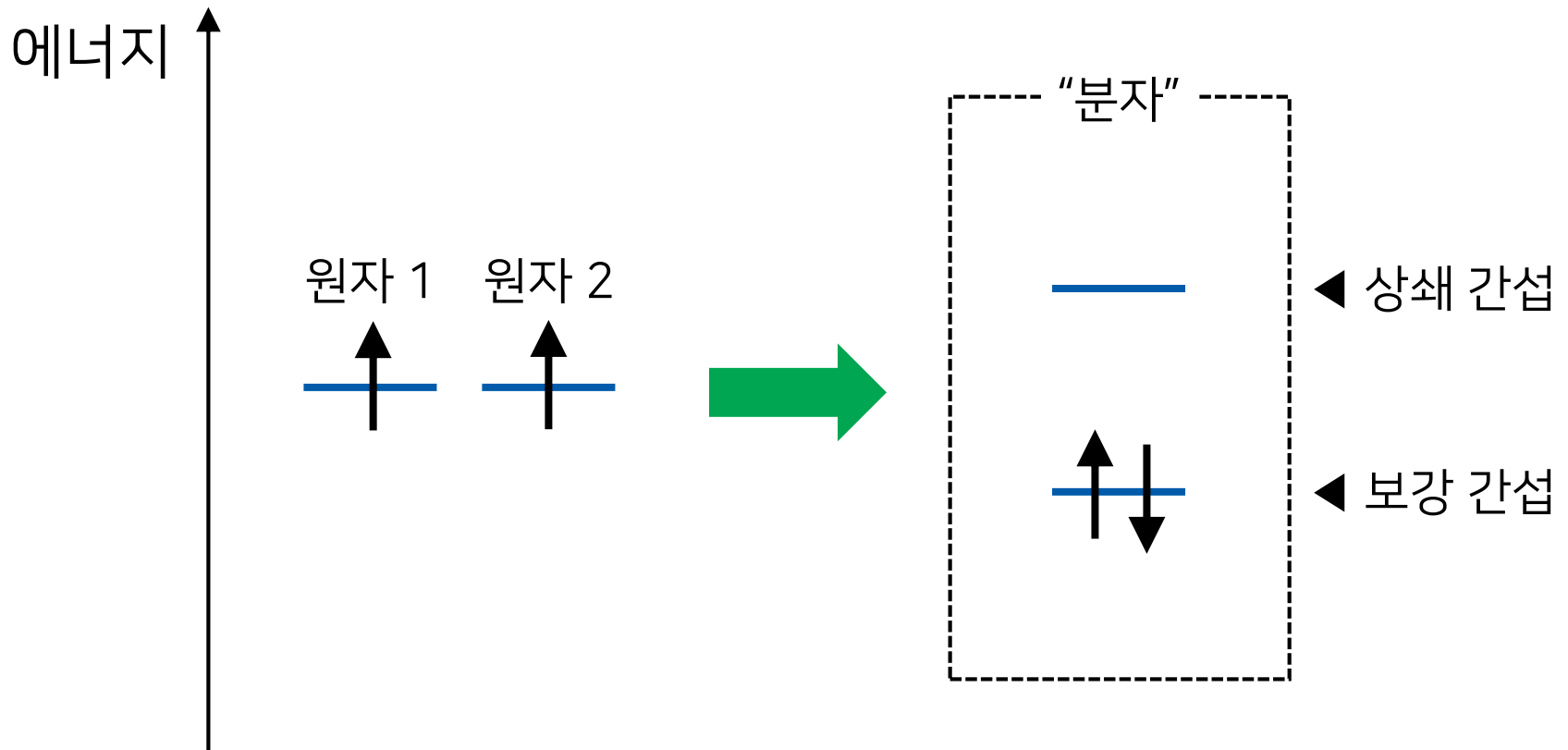


에너지 높아짐

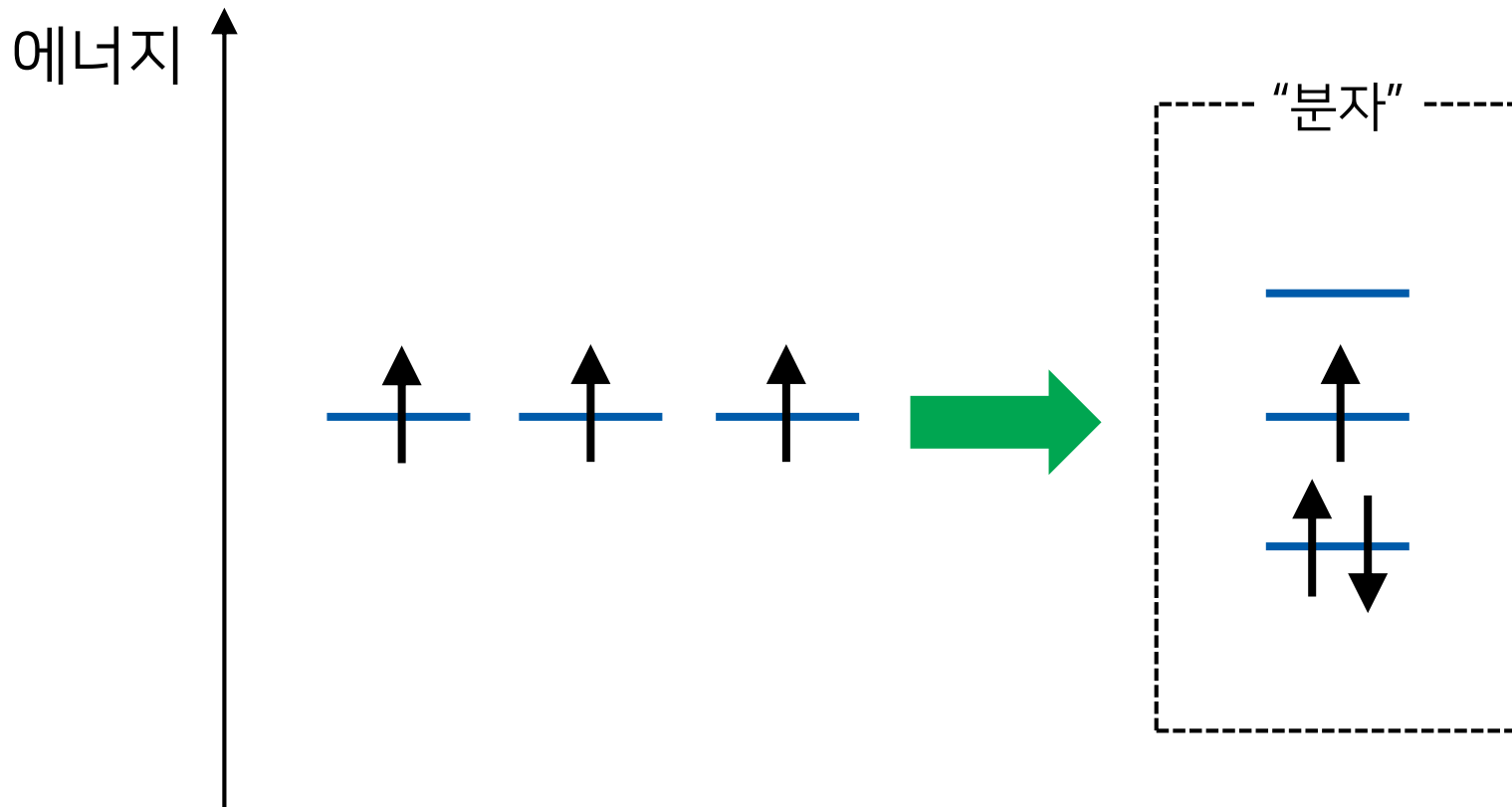
에너지 준위의 변화



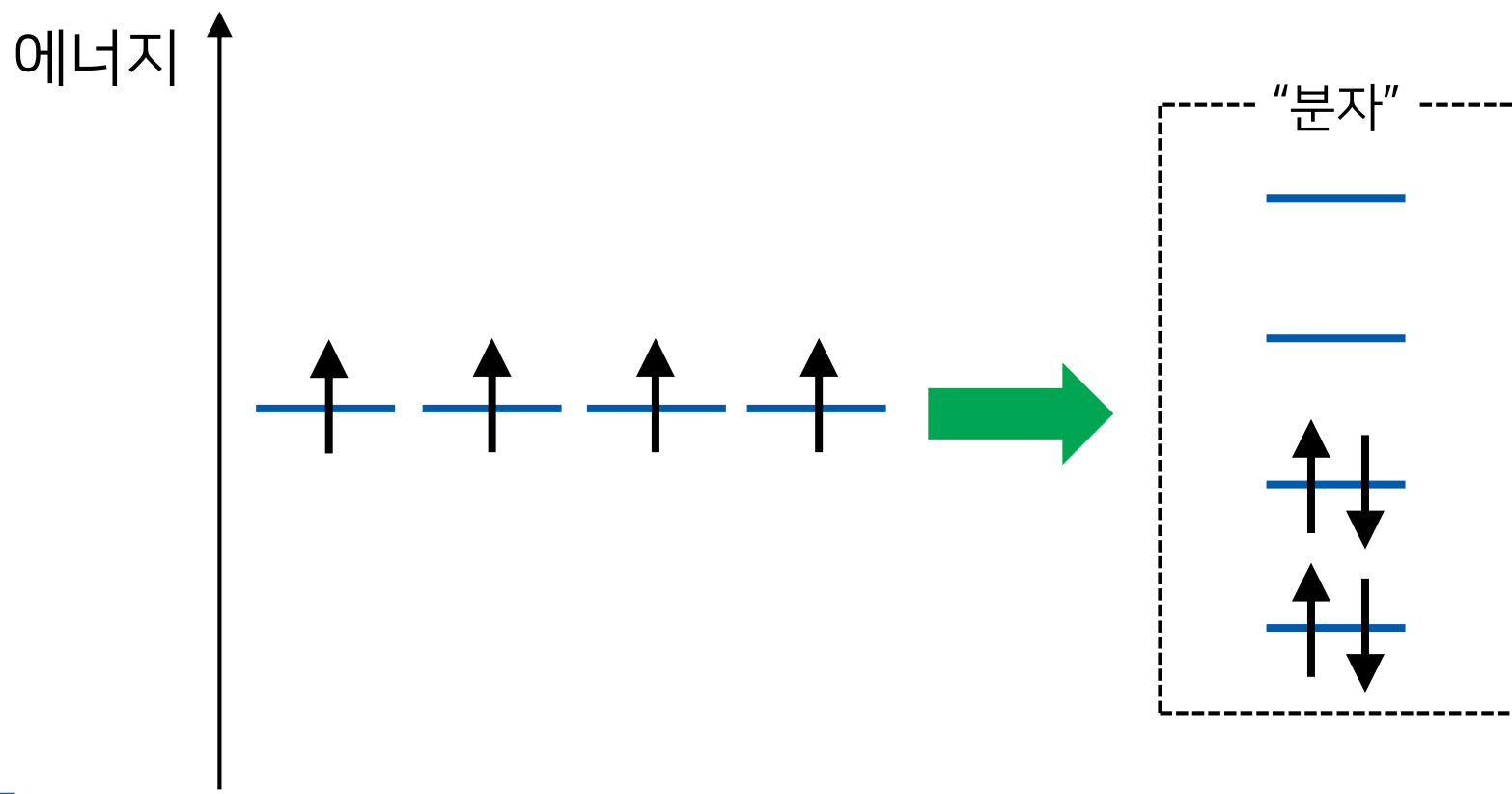
전자 채우기: 축조 원리



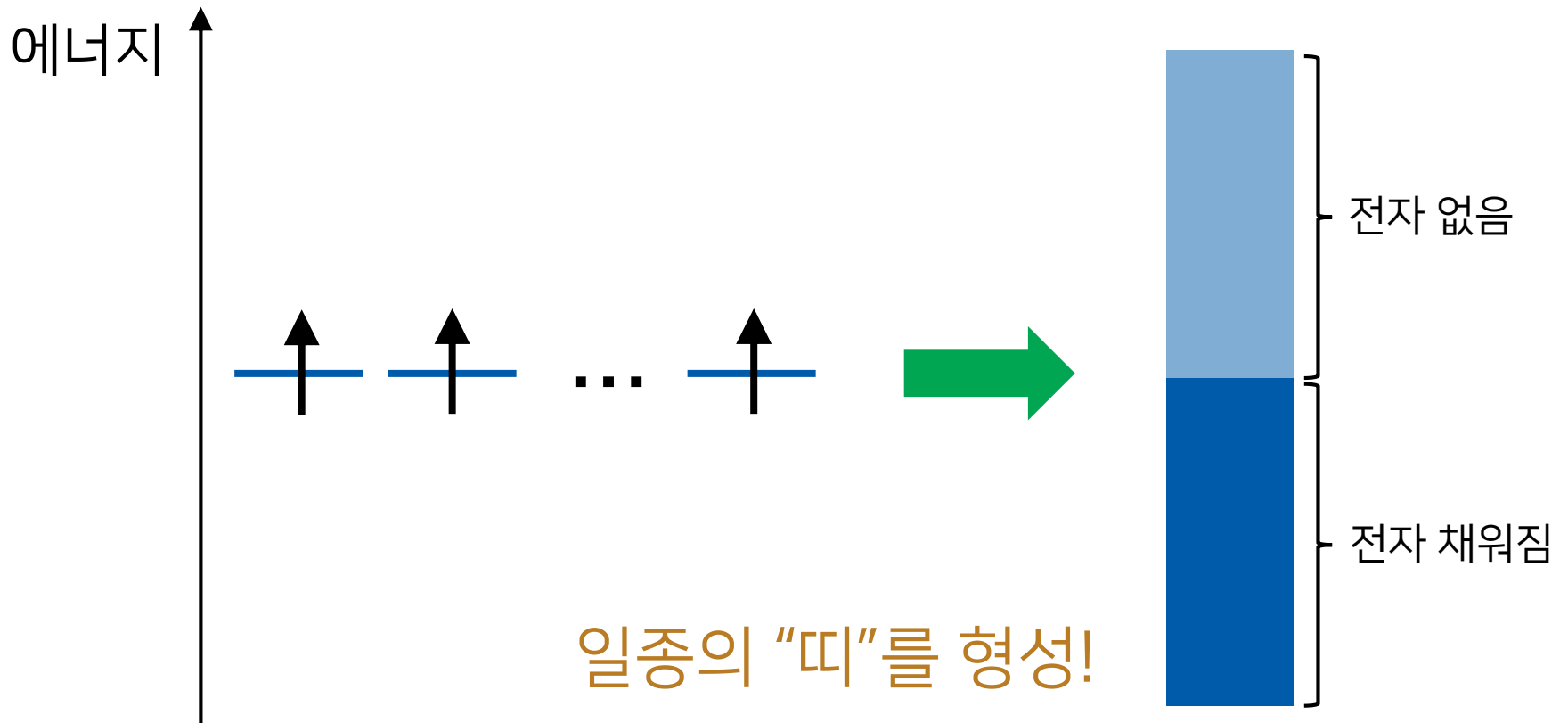
세 개의 원자라면(예: Na_3)?



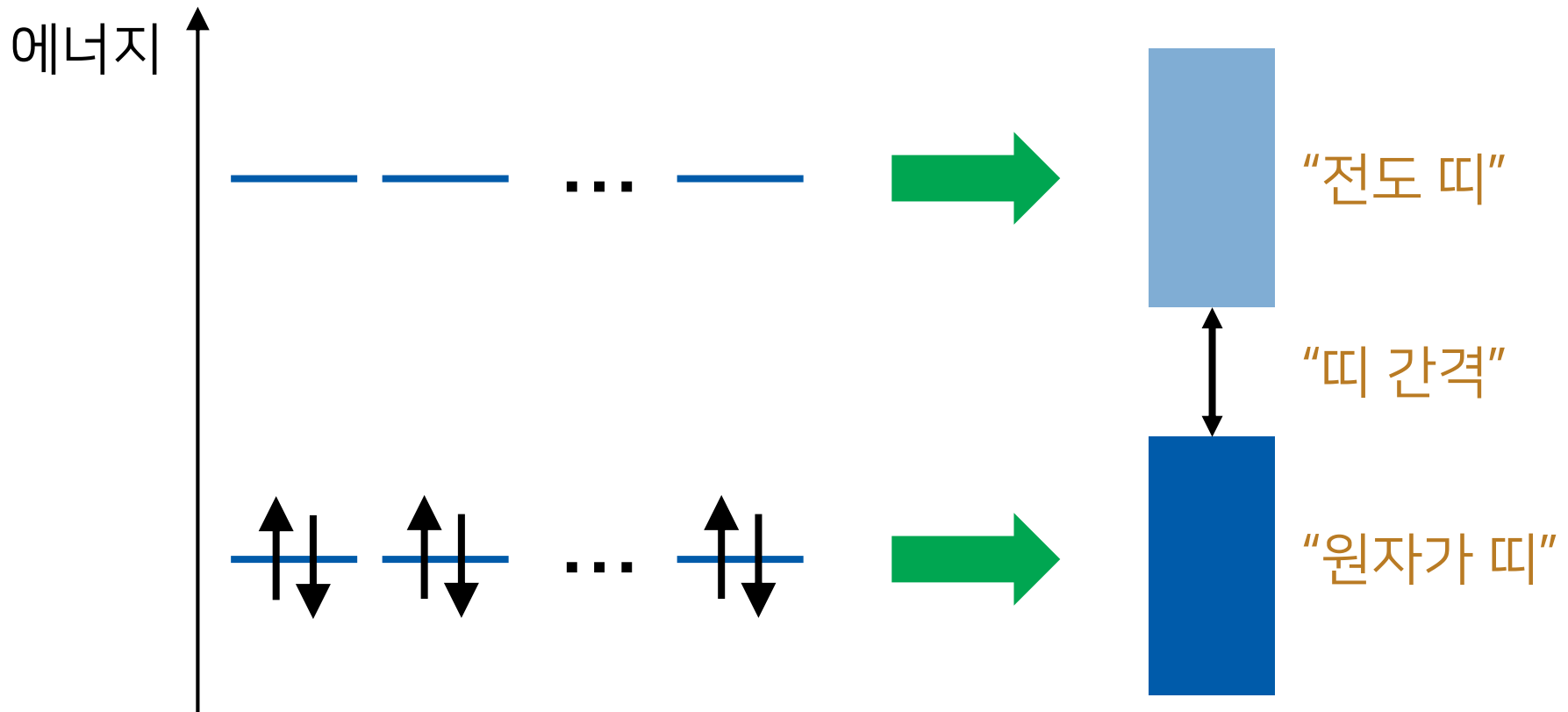
네 개의 원자라면(예: Na_4)?



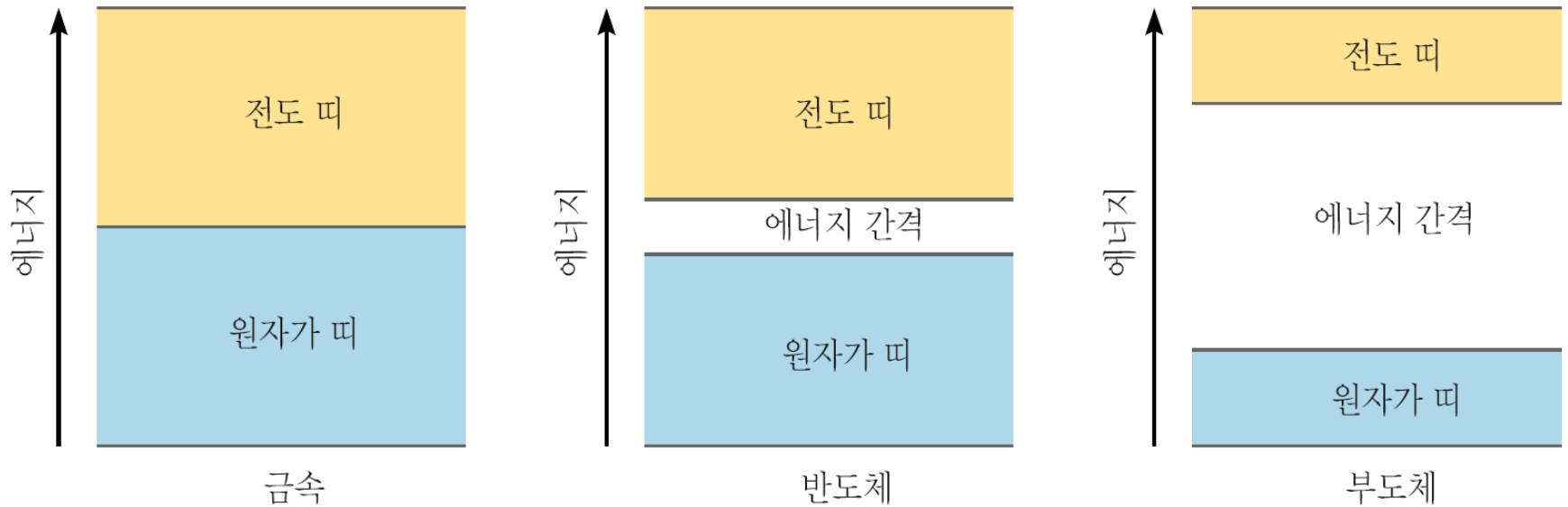
무한 개의 원자라면(예: Na_∞)?



원자 궤도함수가 여러 개라면?

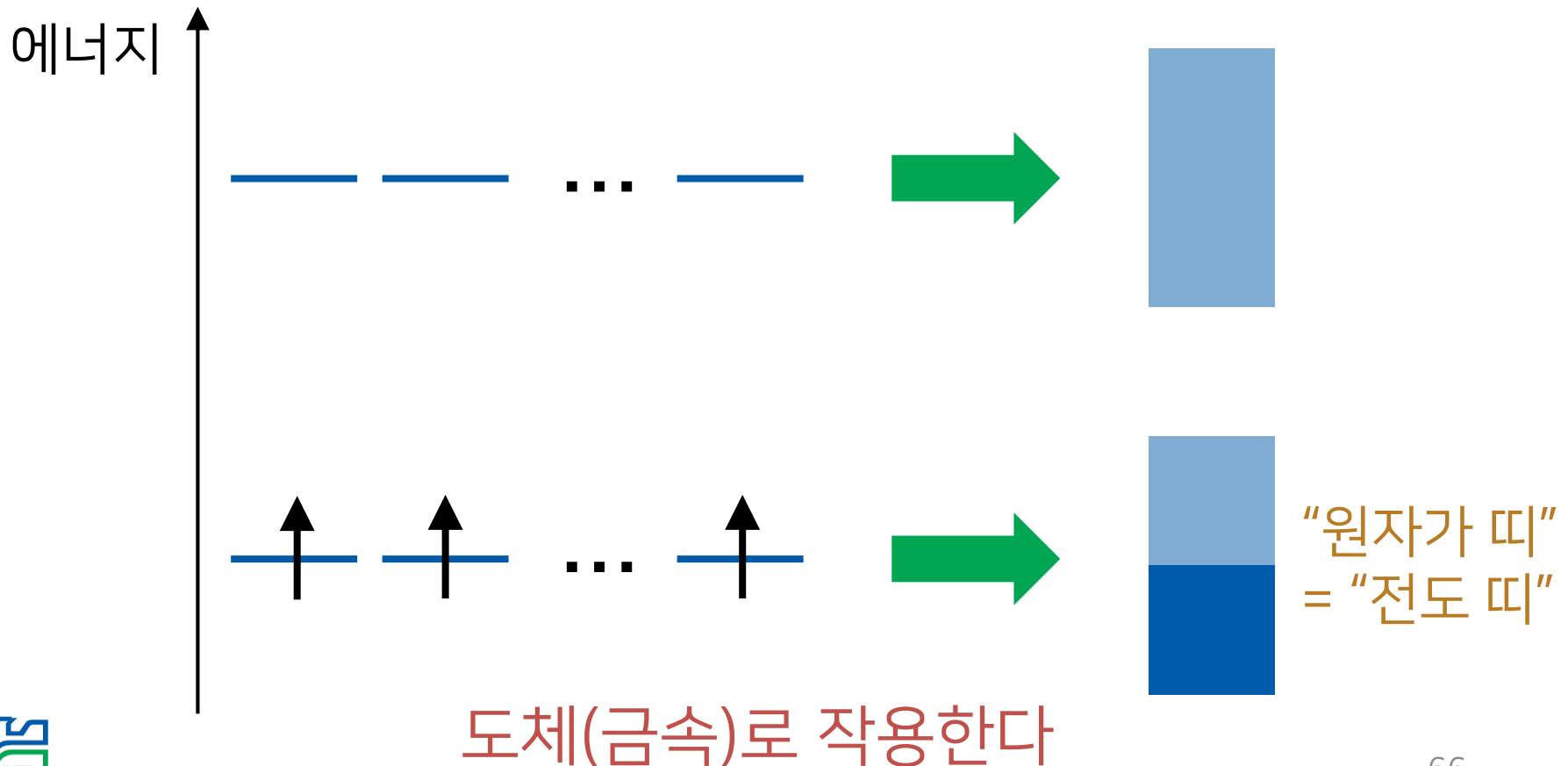


띠 간격과 전도성

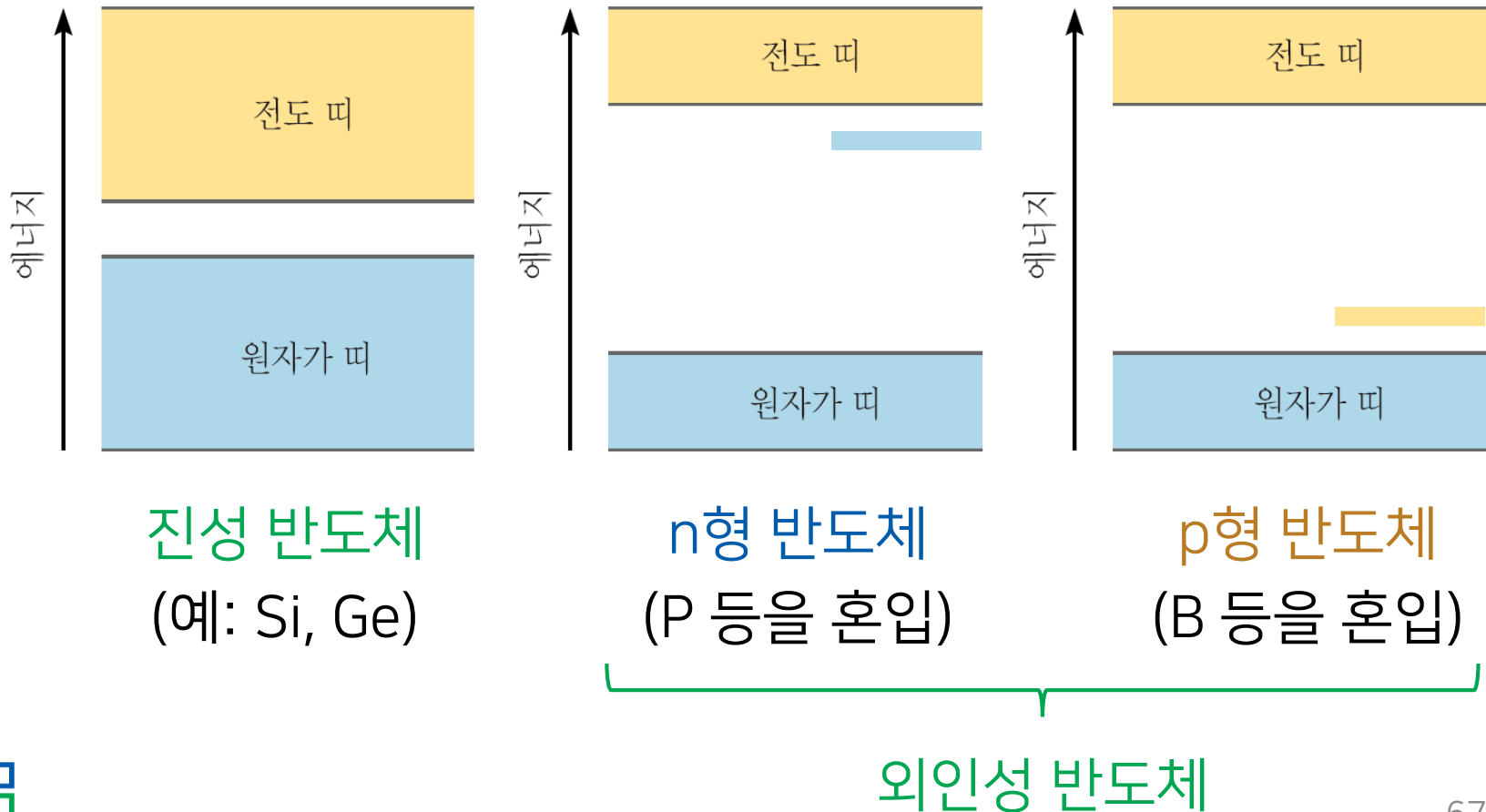


전자가 다른 에너지 준위로 이동하는 것은 **전자의 분포**가 달라지는 것

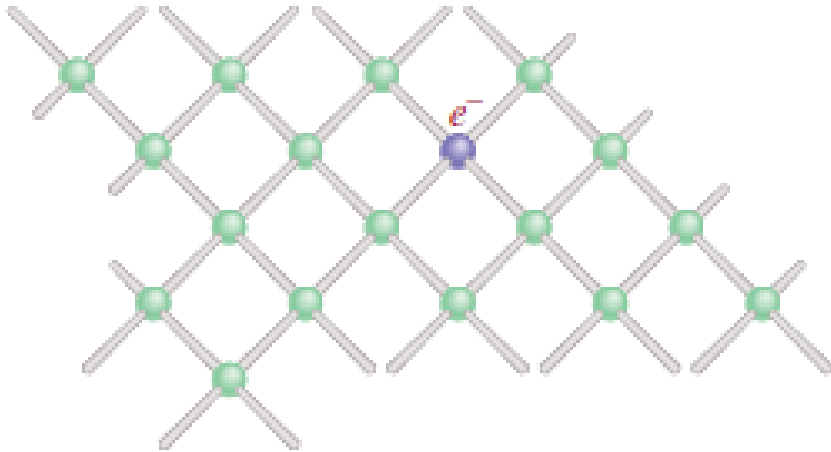
전도 띠로 옮겨가기 쉬울수록 **전자가 더 쉽게 이동**할 수 있음



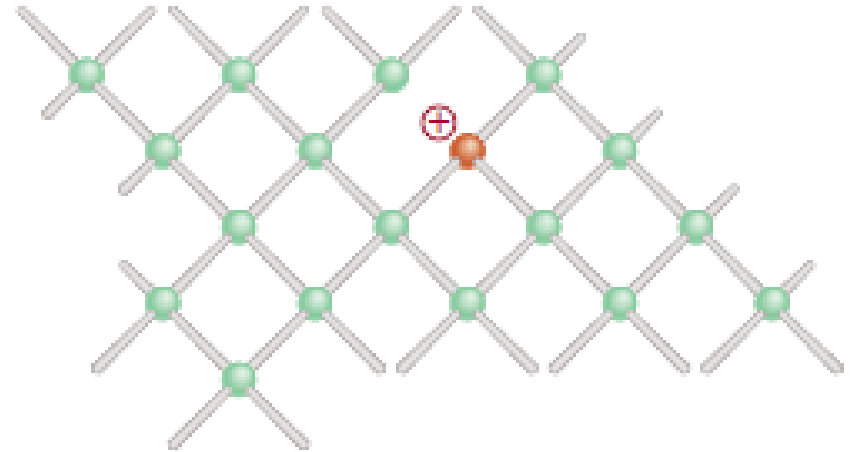
반도체의 종류



혼입과 결정 구조



n형 반도체
(주개 혼입제의 혼입)



p형 반도체
(받개 혼입제의 혼입)

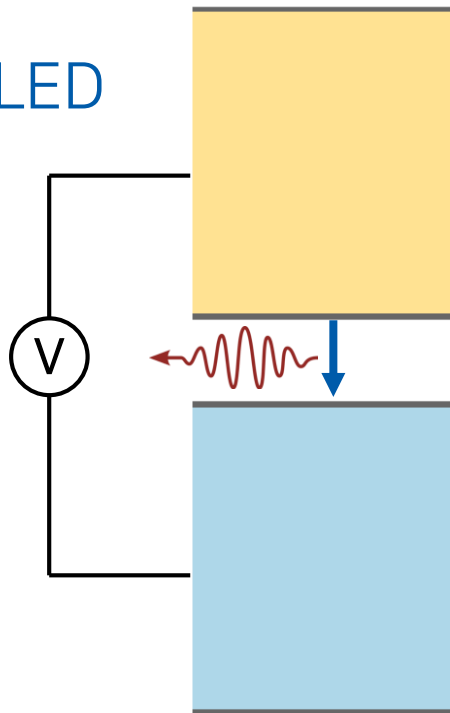
LED와 태양 전지

기본적으로 n형 반도체와 p형 반도체를 접합하여 설계



2014년
노벨 물리학상

LED



태양 전지

